密封装订线 密封装订线 密封装订线

班级_____ 学号_____ 姓名_____

西南交通大学 2013-2014 学年第(一)学期考试试卷 A 卷

课程代码 0171033 课程名称 混凝土结构设计原理 考试时间 120 分钟

说明：

1、本资料来源于网络。
2、所给参考答案可能有误。

【说明】1、考试日期 2014.1.3；
2、本试卷中预应力混凝土构件均指“全预应力混凝土构件（PC）”；
3、未明确指出是“预应力”的均指普通“钢筋混凝土构件（RC）”。

1、判断下列各题的叙述正确与否（若有任何错误先直接在题号前的括号中标记“×”，否则标记“√”，然后集中填写在下面的答题表中，共 30 分，每小题 1.5 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案										

(√) 1、在多向应力状态下，混凝土的强度和延性都有一定幅度的提高。不严密，应该是“多向受压”

(×) 2、为了保证承载能力状态下结构的失效概率足够小，荷载的设计值总是高于标准值的。有利荷载

(×) 3、对于任一满足构造要求的螺旋箍筋柱，可以确定的是按考虑螺旋箍筋作用计算的承载力总是大于按普通箍筋柱计算的承载力。长细比过大的柱

(×) 4、在其他条件不变的前提下，只要增大受拉区钢筋的面积就可以不断地增加混凝土受弯构件的抗弯承载能力。超筋以后，承载力不再增加

(×) 5、试验研究表明钢筋混凝土受弯构件斜截面抗剪承载能力与纵筋配置无关，所以规范的抗剪公式中就没有有关纵筋的参数。P102第4条；P103基本假定（3）

(×) 6、在进行受弯构件斜截面抗剪承载力计算时，若 $V > 0.25\beta_c f_c b h_0$，则需要通过增加配箍率、加大箍筋直径、减小箍筋间距等措施来提高抗剪强度。P106，此时截面尺寸过小，应修改截面尺寸或提高砼强度等级

(√) 7、钢筋混凝土构件一旦开裂即会产生内力重分布现象。开裂后，砼应力降为0，荷载转嫁为钢筋承担。

(×) 8、对于钢筋混凝土受弯构件，位于受压区的纵筋即为双筋截面计算中的受压钢筋。可能是架立钢筋

(×) 9、对没有明显屈服点的钢筋，以加载试件中的应变为 0.2%时所对应的应力为屈服点，称为条件屈服点。残余应变为0.2%时所对应的应力

(√) 10、预应力梁在荷载作用下的受压区设置预应力筋 A'_p 的主要目的是防止在施工阶段混凝土上缘受拉开裂。P227，公式(11.7)；受压区布置预应力筋会降低承载力和抗裂度

(×) 11、当梁的剪跨比 $\lambda > 3$ 时容易发生脆性的斜拉破坏，因此设计时应限制剪跨比 $\lambda \leq 3$。无此限制，见P101第1条

(×) 12、荷载和作用是一个概念的两种说法。P37，“作用”的含义更丰富

(√) 13、钢筋混凝土受弯构件设计时，抗剪承载能力对应的目标可靠度指标最大、抗弯承载能力的次之、最大裂缝宽度的最小。P41，脆性破坏、延性破坏

(×) 14、钢筋混凝土轴心受拉、大偏心受拉和小偏心受拉构件的截面上不会出现压应力。大偏心受拉会出现压应力

(×) 15、全预应力混凝土简支梁 A 和 B，除张拉控制应力梁 A 比梁 B 高 5%外其余的参数（如截面尺寸、跨度、材料、钢筋配置等）均相同，则梁 A 的抗弯承载能力比梁 B 的也高 5%左右。构件的承载力与受拉区钢筋是否施加预应力无关

(×) 16、偏心受压构件计算公式中，受拉纵筋的面积用符号 A_s 表示、受压纵筋的面积用符号 A'_s 表示。P140，远力侧用As表示，近力侧用As'表示

(×) 17、在受弯构件中采用高强度钢筋，不仅可以大幅度地提高抗弯强度、更可以有效地减小弯曲裂缝宽度。P206，高强钢筋会使得裂缝宽度更大

(×) 18、一般而言，短柱会发生小偏心受压破坏，中长柱会发生大偏心受压破坏，细长柱会发生失稳破坏。没有直接关系。P153，短柱和长柱发生材料破坏，细长柱发生失稳破坏

(×) 19、钢筋混凝土构件抗扭时，扭矩主要是由抗扭箍筋承担的，但还是需要按构造配置一定数量的抗扭纵筋以便形成完整的钢筋骨架。共同起作用，缺一不可

(×) 20、因为预应力混凝土不仅设计工作量大，施工工艺也很复杂，所以在工程实践中应尽量避免。这是早些年前的故事

二、单项选择题（在每小题后的四个备选答案中，选出一个你认为最恰当的答案，并后集中填写在下面的答题表中，共 30 分，每小题 1.5 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案										

(1) 两个轴心受拉构件，其截面形式和尺寸、混凝土强度等级、钢筋级别均相同，只是纵筋配筋率不同，构件受力即将开裂时（尚未开裂），（ ）。

P49最下边

A. 配筋率大的构件钢筋应力大　　B. 配筋率大的构件钢筋应力小

C. 两个构件的钢筋应力基本相同　　D. 直径大的钢筋应力小、直径小的钢筋应力大

（2）小偏心受压构件的反向破坏是指（ ）。 P142第（3）条；P151第（2）条

A. 破坏始于受拉钢筋先受拉屈服　　B. 破坏始于离偏心力近的一侧混凝土压溃

C. 在构件破坏时受压钢筋的应力较小　　D. 破坏始于离偏心力远的一侧混凝土压溃

（3）混凝土强度等级是按其（ ）试块抗压强度标准值确定的，超值保证率为（ ）。

A. 立方体、95%　　B. 立方体、85%

C. 棱柱体、95%　　D. 棱柱体、85%

（4）受弯构件斜截面受剪承载力计算时，验算 $V \le 0.25\beta_c f_c b h_0$ 的目的是( )。

A. 防止发生斜拉破坏　　B. 防止发生斜压破坏　上限值

C. 防止发生剪压破坏　　D. 防止发生锚固破坏

（5）受扭构件抗扭纵筋的布置原则是( )。

A. 在截面的侧面均匀对称布置　　B. 在截面的上部均匀布置

C. 在截面的周边均匀对称布置　　D. 在截面的下部均匀布置

（6）一般螺旋箍筋柱比普通箍筋柱承载能力提高的主要原因是因为（ ）。

A. 螺旋箍筋约束了混凝土的横向变形使其处于三向受压状态

B. 螺旋箍筋直接受压承担部分轴压力　　P55，套箍作用

C. 螺旋箍筋使混凝土更加密实，提高了混凝土质量

D. 螺旋箍筋为连续配筋，配筋量大

（7）某 RC 梁经计算裂缝宽度和挠度均过大，为了提高该梁的抗弯刚度，下述最有效的方法是( )。

砼强度对裂缝宽度影响不大　A. 提高混凝土强度等级　　B. 加大截面有效高度

高强钢筋会加大裂缝宽度　C. 采用强度更高的受拉纵筋　　D. 加大截面宽度　效果有限

（8）钢筋混凝土受弯构件达到承载能力极限状态时，弯曲裂缝数量由少到多的顺序一般情况下是( )。

A. 少筋梁、适筋梁、超筋梁　　B. 少筋梁、超筋梁、适筋梁

C. 适筋梁、超筋梁、少筋梁　　D. 超筋梁、适筋梁、少筋梁

（9）对 RC 受弯构件应进行斜截面抗弯承载能力验算的情况是( )。

A. 纵筋弯起　　B. 箍筋改变间距

C. 采用双筋截面　　D. 采用四肢箍筋　　P113、P114

（10）先张法全预应力混凝土轴心受拉构件（未配置非预应力筋）在传力锚固阶段预应力引起的混凝土压应力和预应力筋的有效预应力分别为（ ）。

A. $\sigma_{pc}^{I} = A_p(\sigma_{con} - \sigma_{l2} - \sigma_{l3} - 0.5\sigma_{l5})/A_o$ 、　没有第4项损失，P263

$\sigma_{pe}^{I} = \sigma_{con} - (\sigma_{l2} + \sigma_{l3} + \sigma_{l4} + 0.5\sigma_{l5})$

B. $\sigma_{pc}^{I}=A_p(\sigma_{con}-\sigma_{l2}-\sigma_{l3}-\sigma_{l4}-0.5\sigma_{l5})/A_o$、

$\sigma_{pe}^{I}=\sigma_{con}-(\sigma_{l2}+\sigma_{l3}+\sigma_{l4}+0.5\sigma_{l5})$

C. $\sigma_{pc}^{I}=A_p(\sigma_{con}-\sigma_{l2}-\sigma_{l3}-0.5\sigma_{l5})/A_o$、

$\sigma_{pe}^{I}=\sigma_{con}-(\sigma_{l2}+\sigma_{l3}+0.5\sigma_{l5})$

D. $\sigma_{pc}^{I}=A_p(\sigma_{con}-\sigma_{l2}-\sigma_{l3}-\sigma_{l4}-0.5\sigma_{l5})/A_o$、

$\sigma_{pe}^{I}=\sigma_{con}-(\sigma_{l2}+\sigma_{l3}+0.5\sigma_{l5})$

（11）（ ）的属于钢筋混凝土 T 形截面受弯构件。

A. 截面形状是倒 T 形或 L 形

B. 截面形状是 T 形或 L 形

C. 截面形状是 T 形或 L 形且翼缘位于受压区

D. 截面形状是 T 形或 L 形且翼缘位于受拉区

（12）（ ）不是混凝土保护层的主要作用。

A. 防火　B. 防锈　C. 增加粘结力　D. 便于装修

（13）某矩形截面受弯构件，在截面宽度、高度及混凝土保护层厚度一定的情况下，其截面配筋有如下四种，其中有一个会发生超筋梁破坏，则他最可能是（ ）。

A. 混凝土 C50，受压纵筋 2Φ20，受拉纵筋 9Φ25

B. 混凝土 C50，受压纵筋 2Φ25，受拉纵筋 9Φ25

C. 混凝土 C30，受压纵筋 2Φ20，受拉纵筋 9Φ25

D. 混凝土 C30，受压纵筋 2Φ25，受拉纵筋 9Φ25

双筋梁

（14）某矩形截面受弯构件，在截面宽度、高度及混凝土保护层厚度一定的情况下，其截面配置有如下四种，其中有一个会发生少筋梁破坏，则他最可能是（ ）。

A. 混凝土 C20，无受压纵筋，受拉纵筋 2Φ12

B. 混凝土 C30，无受压纵筋，受拉纵筋 2Φ12

C. 混凝土 C40，无受压纵筋，受拉纵筋 2Φ12

D. 混凝土 C50，无受压纵筋，受拉纵筋 2Φ12

P69，最小配筋率

（15）某承受均布荷载的简支梁，计算跨度为 6.0m，恒载标准值为 $g=14.0kN/m$、活载标准值为 $q=6.0kN/m$，支座剪力设计值与下列数值相等或最接近的为（ ）kN。

A. 60.00　B. 74.34　C. 75.60　D. 81.90

荷载分项系数

（16）对于双筋矩形截面计算抗弯强度时，下列叙述错误的是（ ）。

A. 必须满足 $x\geq 2a_s'$　B. 必须满足 $x\leq x_b$

C. 可以不满足 $x\geq 2a_s'$　D. 可以不满足 $x\leq x_b$

此为超筋破坏

（17）某钢筋混凝土简支梁，经计算其最大裂缝宽度为 0.31mm，超过了规范限值 0.3mm，若保持 A_s 和 a_s 不变，将纵筋的直径减小（根数增加），则（ ）。

A. 计算的最大裂缝宽度不变　P206，裂缝宽度的影响因素

B. 计算的最大裂缝宽度会增加

C. 计算的最大裂缝宽度会减小

D. 计算的最大裂缝宽度如何变化要待精确计算后才能确定

（18） 一矩形钢筋混凝土梁，截面尺寸为 $b\times h=300mm\times 600mm$，构造均满足要求，受拉和受压纵筋均为 3⌀20（$A_s=A'_s=942mm^2$，$a_s=a'_s=40mm$），则此截面能承受的最大弯矩设计值是（ ）。

提示：$\xi_b=0.55$、$f_y=360N/mm^2$、$f'_y=360N/mm^2$　砼受压区高度为0，受压钢筋无法屈服，偏保守按照P76式(5.24)计算。

A. $156\,kN\cdot m$　B. $176\,kN\cdot m$

C. $196\,kN\cdot m$　D. 无法计算（题目已知数据不足）

（19）已知某矩形截面对称配筋大偏心受压柱可能承受的四组内力组合设计值为：①M=250kN-m、N=600kN；②M=250kN-m、N=500kN；③ M=150kN-m、N=200kN；④ M=100kN-m、N=200kN。截面设计时只需要考虑（ ）两组较不利内力组合。　P154第（5）条

A. ①和③　B. ②和④　C. ①和④　D. ②和③

（20）下列有关预应力混凝土梁的叙述正确的是（ ）。

A. 为大幅度提高普通钢筋混凝土梁的抗弯强度，采用预应力技术是一个好办法　为了防止开裂，抗弯强度不变

B. 为减少梁的在荷载作用下的挠度，预应力筋应尽可能多配置　反拱

C. 预应力混凝土梁的裂缝和挠度能得到有效地控制

D. 预应力混凝土梁的设计重点是抗弯强度。　应力控制

三、计算题（共 40 分，第一小题 12 分，第二小题 13 分，第三小题 15 分）

1、某承受均布荷载的钢筋混凝土矩形截面（$b\times h=350\times 800mm$，$h_0=735mm$）简支梁，跨度 $l=8.0m$，C40混凝土（$f_c=19.1MPa$，$f_t=1.71MPa$），箍筋采用 HPB300 钢筋（$f_{yv}=270MPa$），箍筋直径 $8mm$，单肢面积 $A_{svl}=50.3mm^2$，四肢箍，距支座 $1.2m$ 范围内梁段的箍筋间距 $150mm$（即配箍为 **4Φ8@150**），其余中部梁段的箍筋间距 $250mm$（即配箍为 **4Φ8@250**），所有构造均已满足要求。求此梁抗剪所能承受的包括梁自重在内的最大均布荷载设计值。

提示：$V_u=0.7f_tbh_0+f_{yv}\dfrac{nA_{svl}}{s}h_0$　P107，抗剪验算的位置

2、一对称配筋正方形截面偏心受压柱，截面 $b\times h=500\times 500mm$，$a_s=a'_s=40mm$，考虑 $p-\delta$ 效应后最不利截面承受轴向力设计值 $N=1200kN$，弯矩设计值 $M=400kN\cdot m$；混凝土强度等级为 C40，纵筋等级为 HRB400 级。试计算纵筋截面面积（不进行全部纵向钢筋的最小配筋率验算，不进行弯矩作用平面外的承载力验算）。

提示 1. C40：$f_c=19.1Mpa$，$f_t=1.71Mpa$，$\alpha_1=1.0$；　大偏心

2. HRB335：$f_y=360Mpa$，$f'_y=360Mpa$，$\xi_b=0.518$；

3. $\gamma_0 N \le \alpha_1 f_c b x + f'_y A'_s - f_y A_s$

$\gamma_0 N e \le \alpha_1 f_c b x (h_0 - x/2) + f'_y A'_s (h_0 - a'_s)$

$e_a = \max\left\{20mm, h/30\right\}$

$e = e_i + \frac{h}{2} - a_s$

4. 一侧纵向钢筋的最小配筋率为 0.2% 。

3、某后张预应力混凝土梁，预应力筋为直线钢绞线，梁自重、其他恒载和活载在跨中截面产生的弯矩分别为 $M_g = 4000kN \cdot m$ 、 $M_d = 1000kN \cdot m$ 和 $M_h = 2500kN \cdot m$ 。已知 $A_p = 8400mm^2$ ，张拉控制应力为 $\sigma_{con} = 1300MPa$ ， $n_p = E_p / E_c = 5.8$ ；各项预应力损失为摩擦损失 $\sigma_{l1} = 50MPa$ ，锚具回缩损失 $\sigma_{l2} = 60MPa$ ，混凝土弹性压缩损失 $\sigma_{l4} = 70MPa$ ，预应力筋松弛损失 $\sigma_{l5} = 80MPa$ （其中压浆前后松弛损失均按发生 50%计算），混凝土收缩徐变损失 $\sigma_{l6} = 100MPa$ 。跨中净截面参数为截面面积 $A_n = 1.1 \times 10^6 mm^2$ 、惯性矩 $I_n = 9.2 \times 10^{11} mm^4$ 、上缘至重心轴的距离 $y'_n = 1000mm$ 、下缘至重心轴的距离 $y_n = 1500mm$ 、预应力合力点至重心轴的距离 $e_n = 1250mm$ 、最外排预应力筋至重心轴的距离 $y_{np} = 1400mm$ ；跨中换算截面参数为截面面积 $A_0 = 1.2 \times 10^6 mm^2$ 、惯性矩 $I_0 = 9.9 \times 10^{11} mm^4$ 、上缘至重心轴的距离 $y'_0 = 1100mm$ 、下缘至重心轴的距离 $y_0 = 1400mm$ 、预应力合力点至重心轴的距离 $e_0 = 1150mm$ 、最外排预应力筋至重心轴的距离 $y_{0p} = 1300mm$ 。试针对跨中截面计算：（1）传力锚固阶段（张拉刚刚完成，不考虑松弛损失）混凝土上缘的正应力 σ'_c ；（2）使用荷载阶段混凝土下缘的正应力 σ_c ；（3）使用荷载阶段最外排预应力筋的应力 σ_{p1} 。

与习题11.2极其类似

2013-2014 学年混凝土结构设计原理
A 卷参考答案（李力）

一、判断下列各题的叙述正确与否（若有任何错误先直接在题号前的括号中标记“×”，否则标记“√”，然后集中填写在下面的答题表中，共 30 分，每小题 1.5 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	√	×	×	×	×	×	√	×	×	√
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	×	×	√	×	×	×	×	×	×	×

（ √ ）1、在多向压应力状态下，混凝土的强度和延性都有一定幅度的提高。

（ × ）2、为了保证承载能力状态下结构的失效概率足够小，荷载的设计值总是高于标准值的。

（ × ）3、对于任一满足构造要求的螺旋箍筋柱，可以确定的是按考虑螺旋箍筋作用计算的承载力总是大于按普通箍筋柱计算的承载力。

（ × ）4、在其他条件不变的前提下，只要增大受拉区钢筋的面积就可以不断地增加混凝土受弯构件的抗弯承载能力。

（ × ）5、试验研究表明钢筋混凝土受弯构件斜截面抗剪承载能力与纵筋配置无关，所以规范的抗剪公式中就没有有关纵筋的参数。

（ × ）6、在进行受弯构件斜截面抗剪承载力计算时，若$V > 0.25\beta_c f_c b h_0$，则需要通过增加配箍率、加大箍筋直径、减小箍筋间距等措施来提高抗剪强度。

（ √ ）7、钢筋混凝土构件一旦开裂即会产生内力重分布现象。

（ × ）8、对于钢筋混凝土受弯构件，位于受压区的纵筋即为双筋截面计算中的受压钢筋。

（ × ）9、对没有明显屈服点的钢筋，以加载试件中的应变为 0.2%时所对应的应力为屈服点，称为条件屈服点。

（ √ ）10、预应力梁在荷载作用下的受压区设置预应力筋A'_p的主要目的是防止在施工阶段混凝土上缘受拉开裂。

（ × ）11、当梁的剪跨比$\lambda > 3$时容易发生脆性的斜拉破坏，因此设计时应限制剪跨比$\lambda \leq 3$。

（ × ）12、荷载和作用是一个概念的两种说法。

（ √ ）13、钢筋混凝土受弯构件设计时，抗剪承载能力对应的目标可靠度指标最大、抗弯承载能力的次之、最大裂缝宽度的最小。

（ × ）14、钢筋混凝土轴心受拉、大偏心受拉和小偏心受拉构件的截面上不会出现压应力。

（ × ）15、全预应力混凝土简支梁 A 和 B，除张拉控制应力梁 A 比梁 B 高 5%外其余的参数（如截面尺寸、跨度、材料、钢筋配置等）均相同，则梁 A 的抗弯承载能力比梁 B 的也高 5%左右。

（ × ）16、偏心受压构件计算公式中，受拉纵筋的面积用符号A_s表示、受压纵筋的面积用符号A'_s表示。

（ × ）17、在受弯构件中采用高强度钢筋，不仅可以大幅度地提高抗弯强度、更可以有效地减小弯曲裂缝宽度。

（ × ）18、一般而言，短柱会发生小偏心受压破坏，中长柱会发生大偏心受压破坏，细长柱会发生失稳破坏。

（ × ）19、钢筋混凝土构件抗扭时，扭矩主要是由抗扭箍筋承担的，但还是需要按构造配置一定数量的抗扭纵筋以便形成完整的钢筋骨架。

（ × ）20、因为预应力混凝土不仅设计工作量大，施工工艺也很复杂，所以在工程实践中应尽量避免。

二、**单项选择题**（在每小题后的四个备选答案中，选出一个你认为最恰当的答案，并集中填写在下面的答题表中，共 30 分，每小题 1.5 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	D	A	B	C	A	B	B	A	A
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	C	D	C	D	C	A	C	B	B	C

三、计算题（共 40 分，第一小题 12 分，第二小题 13 分，第三小题 15 分）

1、解：（1）支座处

$$V_u = 0.7 f_t b h_0 + f_{yv} \frac{nA_{sv1}}{s} h_0$$

$$= 0.7 \times 1.71 \times 350 \times 735 + 270 \times \frac{4 \times 50.3}{150} \times 735$$

$$= 574.1kN$$

对应的均布荷载设计值 $q = \frac{2V_u}{l} = \frac{2 \times 574.1}{8.0} = 143.5kn/m$

（2）距支座 1.2m 箍筋间距改变处

$$V_u = 0.7 f_t b h_0 + f_{yv} \frac{nA_{sv1}}{s} h_0$$

$$= 0.7 \times 1.71 \times 350 \times 735 + 270 \times \frac{4 \times 50.3}{250} \times 735$$

$$= 467.6kN$$

对应的均布荷载设计值 $q = \frac{2V_u}{l} = \frac{2 \times 467.6}{8.0 - 2 \times 1.2} = 167.0kN/m$

（3）结论：抗剪能承受的最大均布荷载设计值为支座和箍筋间距改变处所对应的较小值，即 $143.5kN/m$。

2、解：（1）判断大、小偏心

$$h_0 = h - a_s = 500 - 40 = 460mm$$

$$x = \frac{N}{\alpha_1 f_c b} = \frac{1200 \times 10^3}{1.0 \times 19.1 \times 500} = 125.65mm < \xi_b h_0 = 0.518 \times 460 = 238.28\text{mm}$$

按大偏心受压计算。

$$x = 125.65mm > 2a_s' = 80\text{mm}$$

（2）计算配筋及验算

$$e_0 = \frac{M}{N} = \frac{400 \times 10^6}{1200 \times 10^3} = 333.33\text{mm}$$

$$e_a = \max\left\{20, \frac{h}{30}\right\} = 20\text{mm}$$

$$e_i = e_0 + e_a = 333.33 + 20 = 353.33\text{mm}$$

$$e = e_i + 0.5h - a_s = 353.33 + 0.5 \times 500 - 40 = 563.33mm$$

$$A_s = A_s' = \frac{\gamma_0 Ne - \alpha_1 f_c bx(h_0 - \frac{x}{2})}{f_y'(h_0 - a_s')}$$

$$= \frac{1.0\times1200\times10^3\times563.33 - 1.0\times19.1\times500\times125.65\times(460-0.5\times125.65)}{360\times(460-40)}$$

$$= 1319\,\text{mm}^2 > 0.002bh = 500\,\text{mm}^2$$

缺少侧面配筋情况，总配筋率验算略。

垂直于弯矩作用平面内的承载力复核略。

3、解：（1）

传力锚固阶段预应力筋的有效预应力为：

$$\sigma_{pe}^{I} = \sigma_{con} - \sigma_{l1} - \sigma_{l2} - \sigma_{l4}$$

$$= 1300 - 50 - 60 - 70$$

$$= 1120MPa$$

有效预压力为：

$$N_y = A_p\sigma_{pe}^{I} = 8400\times1120 = 9.408\times10^6 N$$

此时混凝土截面上缘的应力σ_c'

$$\sigma_c' = \frac{N_y}{A_n} - \frac{N_y e_n}{I_n}y_n' + \frac{M_g}{I_n}y_n'$$

$$= \frac{9.408\times10^6}{1.1\times10^6} - \frac{9.408\times10^6\times1250\times1000}{9.2\times10^{11}} + \frac{4000\times10^6\times1000}{9.2\times10^{11}}$$

$$= 8.553 - 12.783 + 4.348$$

$$= 0.12MPa(\text{压应力})$$

（2）压浆时预应力筋的预应力为：

$$\sigma_p = \sigma_{con} - \sigma_{l1} - \sigma_{l2} - \sigma_{l4} - 0.5\sigma_{l5}$$

$$= 1300 - 50 - 60 - 70 - 0.5\times80$$

$$= 1080MPa$$

预压力为：

$$N_y = A_p\sigma_p = 8400\times1080 = 9.072\times10^6 N$$

到使用阶段后，预应力筋损失进一步发生，压力减小：

$$\Delta N_y = A_p(0.5\sigma_{l5} + \sigma_{l6})$$

$$= 8400\times(0.5\times80 + 100)$$

$$= 1.176\times10^6 N$$

此时混凝土截面下缘的应力σ_c

$$\sigma_c=\frac{N_y}{A_n}+\frac{N_y e_n}{I_n}y_n-\frac{M_g}{I_n}y_n-(\frac{\Delta N_y}{A_0}+\frac{\Delta N_y e_0}{I_0}y_0)-\frac{M_d+M_h}{I_0}y_0$$

$$=\frac{9.072\times10^6}{1.1\times10^6}+\frac{9.072\times10^6\times1250\times1500}{9.2\times10^{11}}-\frac{4000\times10^6\times1500}{9.2\times10^{11}}$$

$$-\left(\frac{1.176\times10^6}{1.2\times10^6}+\frac{1.176\times10^6\times1150\times1400}{9.9\times10^{11}}\right)-\frac{1000+2500}{9.9\times10^{11}}\times10^6\times1400$$

$$=8.247+14.753-6.522-(0.980+1.912)-4.950$$

$$=8.64MPa$$（压应力）

（3）使用荷载阶段预应力筋的有效预应力为

$$\sigma_{pe}^{II}=\sigma_{con}-\sigma_{l1}-\sigma_{l2}-\sigma_{l4}-\sigma_{l5}-\sigma_{l6}$$

$$=1300-50-60-70-80-100$$

$$=940MPa$$

使用荷载阶段预应力筋的应力为：

$$\sigma_{p1}=\sigma_{pe}^{II}+n_p\frac{M_g}{I_n}y_{np}+n_p\frac{M_d+M_h}{I_0}y_{0p}$$

$$=940+5.8\times\frac{4000\times10^6}{9.2\times10^{11}}\times1400+5.8\times\frac{(1000+2500)\times10^6}{9.9\times10^{11}}\times1300$$

$$=940+35.304+26.657$$

$$=1001.96MPa$$

密封装订线

姓　名＿＿＿＿＿＿

学　号＿＿＿＿＿＿

班　级＿＿＿＿＿＿

西南交通大学 2012－2013 学年第(一)学期考试试卷 A 卷

课程代码 0171033 课程名称 混凝土结构设计原理 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	总成绩
得分					

阅卷教师签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【说明】

1、除非另有说明，本试卷中预应力混凝土构件均指“全预应力混凝土构件”；

2、未指明“预应力”字样者，均指普通钢筋混凝土构件。

一、选择题（每个小题后有四个备选答案，可能有 1～4 个是正确答案，将你选择的所有正确答案的编号填入下面的表格内。每小题 1.5 分，共 21 分）

题号	1	2	3	4	5
答案					
题号	6	7	8	9	10
答案					
题号	11	12	13	14	
答案					

注意，填入上面表格的答案不允许修改。

1、混凝土线性徐变是指（　）

P25，徐变系数的定义

① 徐变与荷载持续时间成正比

② 总应变与荷载持续时间呈线性关系

③ 徐变变形与弹性变形呈线性关系

④ 徐变系数与弹性变形成正比

2、当结构构件出现下列状态时，认为达到了承载能力极限状态（　）

① 构件因超过材料疲劳强度而破坏

其它三项都是正常使用极限状态

② 钢筋开始生锈

③ 使用阶段预应力梁混凝土应力值恰好达到规范规定的应力容许值

④ 对使用上限制出现裂缝的构件，混凝土拉应力达到其抗拉强度而即将开裂

3、一钢筋混凝土轴心受压短柱已承载多年，现卸去全部荷载，则（　）

① 钢筋中应力恢复到零

② 钢筋中残留有压应力，混凝土中残留有拉应力

P52，残余徐变不可恢复

③ 混凝土中应力恢复到零

④ 钢筋中残留有拉应力，混凝土中残留有压应力

4、设置有弯起钢筋的梁，要求弯矩抵抗图必须将弯矩包络图包住（既满足 M_u图 ≥ M图），这么要求的目的是为了（　）

① 保证全梁正截面抗弯承载力符合要求

P112，正截面抵抗弯矩图

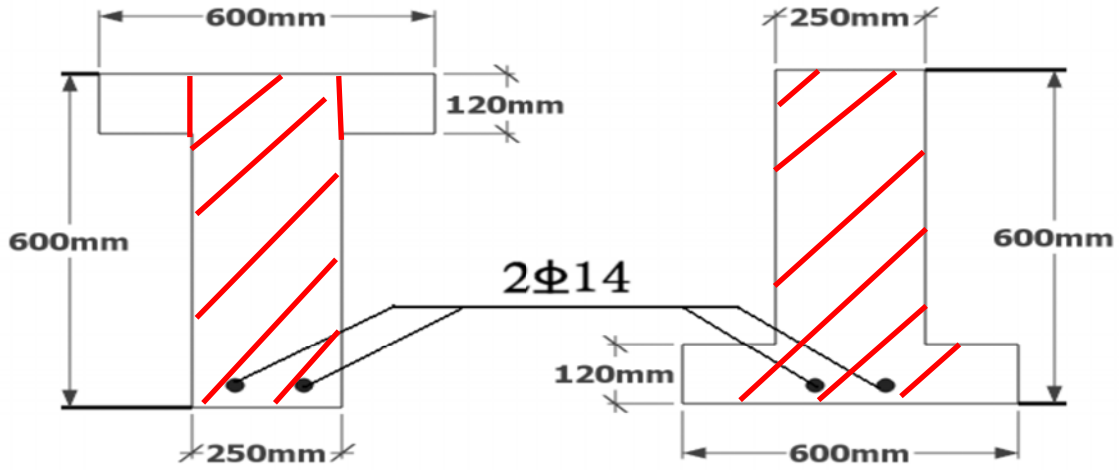
② 保证全梁斜截面抗剪承载力符合要求

③ 保证全梁斜截面抗弯承载力符合要求

④ 保证梁不发生斜压破坏

5、下图 2 个 T 形截面梁，左侧截面为 A 梁。右侧截面为 B 梁，都是上缘受压，下缘受拉，混凝土强度等级均为 *C30*，每根梁都配置 *HRB400* 级纵向受拉钢筋 *2Φ14*，经计算 $\rho_{min}=max\{0.002,0.45f_t/f_y\}=0.002$，则（　　）

P69，最小配筋率的计算



① A、B都是少筋梁；　　② A、B都是非少筋梁；

③ A为少筋梁，B为非少筋梁；　　④ A为非少筋梁，B为少筋梁；

6、某单筋梁配置有 A_s，经计算，达到正截面承载能力极限状态 M_u 时，恰好 $\xi=\xi_b$，这时，若不改变其他因素而仅提高混凝土强度等级 f_c，则梁达到 M_u 时，截面受压区混凝土计算高度 x 与 $\xi_b h_0$ 的关系是（　　）

① $x<\xi_b h_0$　　② $x>\xi_b h_0$　　P67，式（6.7）

③ $x=\xi_b h_0$　　④ 要结合其他因素才能确定

7、作双筋截面梁配筋计算时，若出现 $\xi>\xi_b$，可采取的措施包括（　　）

① 提高受拉钢筋强度　　② 增加受拉钢筋用量

P75，式（5.21）

③ 减少受压钢筋用量　　④ 增加受压钢筋用量

8、以下因素可导致受弯构件裂缝宽度w_{max}加大，（　　）　P206

①用光面钢筋代替变形钢筋　　②减小纵向钢筋配筋率

③钢筋分布不合理　　④受拉钢筋应力σ_{sk}过高

9、已知某矩形截面对称配筋大偏心受压短柱可能承受的四组荷载设计值为：

(1) $M_1 = 250kN \cdot m, N_1 = 600kN$　　(2) $M_2 = 250kN \cdot m, N_2 = 500kN$

(3) $M_3 = 150kN \cdot m, N_3 = 200kN$　　(4) $M_4 = 100kN \cdot m, N_4 = 200kN$

截面配筋设计时只需要考虑（　）两组较不利荷载组合。

①(1)和(3)　　②(2)和(4)　　P154，第（5）条

③(1)和(4)　　④(2)和(3)

10、大偏心受压构件达到正截面受压极限承载力N_u时，近力侧钢筋应力σ'_s（　　）

① 达到受压强度设计值，即$\sigma'_s = f'_y$

② 受压但未达到受压强度设计值，即 $\sigma'_s < f'_y$，

③ 若$x \geq 2a'_s$，则$\sigma'_s = f'_y$

④ 若$x < 2a'_s$，则$\sigma'_s < f'_y$　　P149，公式的适用条件；计算完，一定要验算适用条件

11、A 为普通钢筋混凝土单筋梁，开裂弯矩为M_{cr}^A，正截面抗弯承载力为M_u^A；

B 为其他条件与 A 相同的**预应力**混凝土梁（B 仅对运营荷载作用下受拉区纵筋施预应力，其他条件与 A 相同），开裂弯矩为M_{cr}^B，正截面抗弯承载力为M_u^B，则（　　）

预应力构件应采用高强砼材料

①$M_{cr}^A < M_{cr}^B$，$M_u^A \cong M_u^B$　　②$M_{cr}^A > M_{cr}^B$，$M_u^A \cong M_u^B$

③$M_{cr}^A > M_{cr}^B$，$M_u^A < M_u^B$　　④$M_{cr}^A = M_{cr}^B$，$M_u^A = M_u^B$

P227，承载力与受拉区钢筋是否施加预应力无关

12、全预应力混凝土梁和部分预应力混凝土梁，在使用荷载$M_g + M_d + M_h$作用下（即运营阶段），（　　）

① 两者都不允许混凝土出现拉应力；

② 两者都允许混凝土出现拉应力，但拉应力值不超过混凝土抗拉强度；

③ 后者不允许混凝土出现拉应力，前者允许；

④ 前者不允许混凝土出现拉应力，后者允许。

13、后张法预应力梁常采用曲线布筋，相对于直线布筋，曲线布筋的优点主要包括（ ）

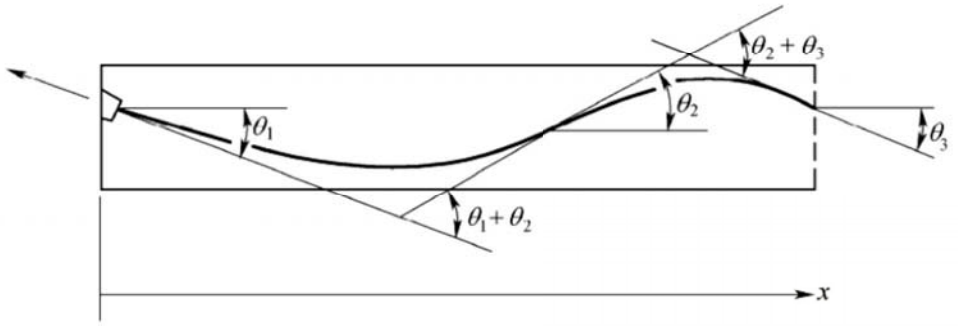
① 使梁每个截面由预应力引起的压应力与外荷载（工作荷载）产生的拉应力大小相近

② 有助于承担工作荷载引起的剪力

③ 有助于减小管道摩阻产生的预应力损失σ_{l1} 曲线配筋时，损失更大

④ 可以提高正截面抗弯极限承载力M_u 无关

14、下图为采用曲线布筋的后张法预应力梁，左侧为张拉端，计算右侧虚线截面处预应力损失σ_{l1}时，θ为（ ） P235，图11.9



① $\theta=\theta_1+\theta_2-\theta_2+\theta_3=\theta_1+\theta_3$

② $\theta=\theta_1+\theta_2-\theta_2-\theta_3=\theta_1-\theta_3$

③ $\theta=\theta_1+\theta_2+\theta_2+\theta_3=\theta_1+2\theta_2+\theta_3$

④ $\theta=\theta_3$

二、分析判断题（判断正误，将正确的划上"✔"，错误的划上"✕"，并改正之。每小题 2 分，共 20 分）

1、受弯构件，只要保证正截面抗弯承载力和斜截面受剪承载力足够，就是安全的（即构件不会破坏）。（✕）

斜截面受弯破坏；没有绝对安全的构件

2、梁裂缝（指梁在弯矩作用下产生的裂缝）出现前瞬间，受拉钢筋中应力σ_s与配筋率ρ无关。（✓）

P49，最下边

3、以热轧钢筋配筋的钢筋混凝土适筋梁，若满足$\xi < \xi_b$，受拉钢筋屈服后，梁实际上还能继续承受更大的弯矩，这是因为受拉钢筋应力进入了强化阶段。（✕）

P64，阶段III，钢筋屈服后的应力不再增加，而内力偶臂增大（裂缝开展）

4、梁正截面破坏特征（即梁属于少筋梁、适筋梁还是超筋梁）与该梁实际承受的外荷载大小无关（✓）。

与配筋率有关

5、提高混凝土强度等级能够减小预应力梁中混凝土弹性压缩引起的预应力损失σ_{l4}和混凝土收缩徐变引起的预应力损失σ_{L6}。（✓）

弹性模量增加，但效果有限，且不经济！

6、梁斜截面受剪破坏是由剪力 V 引起的，与梁承受的弯矩 M 无关（✕）

P97，第一段，斜裂缝的出现；P99，图6.2

7、混凝土保护层厚度越大，构件表面裂缝宽度w_{max}也越大，但不能为减小裂缝宽度而任意减小保护层厚度，足够的保护层厚度对抵御钢筋锈蚀，提高结构耐久性非常重要。（ √ ）

P206

8、一根预应力混凝土简支梁，梁下、上侧都布置有预应力钢筋A_p及A'_p，张拉控制应力分别为σ_{con}（梁截面下方）和σ'_{con}（梁截面上方），经计算，该梁正截面抗裂性及正截面抗弯承载力**恰好合格**。

如果将此梁上侧张拉控制应力提高 10%，即上侧预应力增加到$1.1\sigma'_{con}$，其他条件不变，则梁正截面抗裂性及正截面抗弯承载力M_u均不合格。（ √ ）

P227，Ap’会降低抗弯能力和抗裂度

9、计算外荷载（$M_g + M_d + M_h$）引起的先张法预应力梁使用阶段混凝土应力，即可以采用换算截面特性，也可以采用净截面特性。（ × ）

换算截面

计算传力锚固阶段的应力时，可以采用换算或净截面

10、预应力结构可以采用高强度材料的原因为：外部荷载引起的拉应力被预应力所产生的压应力所抵消。也就是说，荷载引起的混凝土开裂会被预应力钢筋所产生的预压力所阻止或推迟。（ √ ）

三、简答题（每小题 6 分，共 18 分）

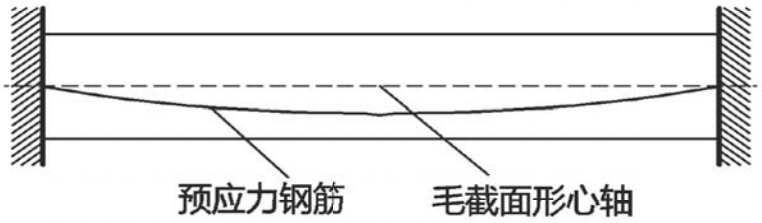
1、少筋梁与超筋梁的破坏特征有何相同点及不同点？

答：P65

2、预应力梁的优点之一是可以采用高强度材料，试分析为什么普通钢筋混凝土梁无法采用高强度材料？

答：

3、两端固定的后张法预应力梁，承受向下的匀布荷载，采用曲线布筋（变偏心距），图中虚线为毛截面形心轴，试分析图中预应力钢筋布置有何错误，并画出正确的预应力钢筋布置示意图。



答：

布置在受拉侧

四、计算题（3 **小题，共** 41 **分**）

1、（14分）某T形截面梁，采用C25混凝土，截面翼缘受压，翼缘板计算宽度为$b_f' = 2000mm$，翼缘板厚度为$h_f' = 70mm$，腹板宽度$b = 200mm$，梁高$h = 450mm$，配有*HRB335*级受拉纵向钢筋$3\phi 20$（$A_s = 941mm^2$），$a_s = 40mm$，结构重要性系数为1.0。要求：

（1）确定该梁截面的破坏特征，即梁属于少筋、适筋还是超筋梁？

（2）计算该梁正截面抗弯承载力M_u。

《混规》数据为：$f_c = 11.9N/mm^2$，$f_t = 1.27N/mm^2$，$f_y = 300N/mm^2$，$\alpha_1 = 1.0$，$\xi_b = 0.550$，$\rho_{min} = max\{0.002,\ 0.45f_t/f_y\}$。

【解】

2、（14 分）已知柱同时承受轴心压力和弯矩，截面尺寸$b=400mm$，$h=500mm$，远力侧钢筋配置 $2\Phi20$，$A_s=628mm^2$，近力侧钢筋配置 $4\Phi20$，$A'_s=1256mm^2$，$a_s=a'_s=40mm$。构件计算长度$l_0=2.5m$。采用 $C30$ 混凝土，$HRB335$ 级钢筋。

问：轴心压力设计值为多大时，柱所能承受的弯矩设计值为最大，该最大弯矩设计值为多少？

《混规》相关数据：

$f_c=14.3N/mm^2$，$f_y=f'_y=300N/mm^2$，$\alpha_1=1.0$，$\xi_b=0.550$，$\alpha_{sb}=0.399$

$e_a=max\left(20mm,\ h/30\right)$。

【解】 例题8.7；参考答案的解法与课本有差异，以课本为依据。

3、（13 分）某后张法预应力混凝土简支梁，承受自重 + 其他恒载 + 活载引起的弯矩$(M_g + M_d + M_h)$，混凝土强度等级为 C50，$f_c = 33.5N/mm^2$，$E_c = 3.55\times10^4 N/mm^2$，梁按直线配筋，钢丝束重心距离梁底 228mm，最外排钢筋距离梁底 75mm，$A_p = 9424mm^2$，$f_{pk} = 1670N/mm^2$，$E_p = 2.05\times10^5 N/mm^2$，张拉控制应力$\sigma_{con} = 1180.17N/mm^2$。

跨中截面的截面特性如下，

净截面特性：$A_n = 1087150mm^2$，$I_n = 9.117\times10^{11}mm^4$，

净截面重心轴至梁上、下缘距离$y'_n = 1015mm$，$y_n = 1485mm$，

换算截面特性：$A_0 = 1167750mm^2$，$I_0 = 9.832\times10^{11}mm^4$，

换算截面重心轴至梁上、下缘距离，$y'_0 = 1102mm$，$y_0 = 1398mm$，

经计算，预应力损失为：

$\sigma_{L1} = 27.1N/mm^2$，$\sigma_{L2} = 49.4N/mm^2$，$\sigma_{L4} = 58.2N/mm^2$，

$\sigma_{L5} = 49.8N/mm^2$，$\sigma_{L6} = 123.6N/mm^2$。

作用荷载在梁跨中截面引起的弯矩为：

梁自重弯矩为$M_g = 4172.8kN\cdot m$，自重外的其他恒载弯矩为$M_d = 851.2kN\cdot m$；

《铁路桥规》要求，使用阶段钢筋及混凝土应力需满足：

$\sigma_c \le 0.5f_c$，$\sigma_{ct} \le 0$，即混凝土不允许出现拉应力，$\sigma_{pe} \le 0.6f_{pk}$。

要求计算该梁使用阶段所能承受的最大活载弯矩M_h。

【解】

一、选择题（每个小题后有四个备选答案，可能有 1～4 个是正确答案，将你选择的所有正确答案的编号填入下面的表格内。每小题 1.5 分，共 21 分）

题号	1	2	3	4	5
答案	③	①	②	①	④
题号	6	7	8	9	10
答案	①	④	①②③④	④	③④，认为全部不对或者仅选③也不扣分
题号	11	12	13	14	
答案	①	④	①②	③	

注意，填入上面表格的答案不允许修改。

10、

本题条件为近似条件，若学生从受压钢筋实际应力大小说明四个答案都不对，或者仅选③（例题8.1就是这种情况），仅选④也不扣分。

11、

这道题考点明确，但是鉴于预应力采用的是高强材料，所以以后本题似乎应改为，A、B都是预应力梁，但B施加的预应力较大。

二、分析判断题（判断正误，将正确的划上"✔"，错误的划上"×"，并改正之。

每小题 2 分，共 20 分）

1、受弯构件，只要保证正截面抗弯承载力和斜截面受剪承载力足够，就是安全的（即构件不会破坏）。（ ✗ ）

改正：有弯起钢筋的梁，还可能发生斜截面受弯破坏。

若学生从靠靠性角度答题，认为构件存在失效概率，也可以给分。

2、梁裂缝（指梁在弯矩作用下产生的裂缝）出现前瞬间，受拉钢筋中应力σ_s与配筋率ρ无关。（ ✔ ）

3、以热轧钢筋配筋的钢筋混凝土适筋梁，若满足$\xi < \xi_b$，受拉钢筋屈服后，梁实际上还能继续承受更大的弯矩，这是因为受拉钢筋应力进入了强化阶段。（✗）

改正：受拉钢筋屈服后，进入应力阶段 *III*，钢筋总拉力及截面压区总的压力不会继续增大了，但裂缝向受压区延伸，受压区混凝土高度 x 值减小，截面压区合力点距离受拉钢筋拉力合力点距离（内力偶臂）增大，因而能继续承受更大的荷载。

要点是：受拉钢筋屈服后，截面总拉力和压力不会增加，适筋梁钢筋应力不会到达强化阶段，而是通过增大内力偶臂继续承受更大的荷载。

4、梁正截面破坏特征（即梁属于少筋梁、适筋梁还是超筋梁）与该梁实际承受的外荷载大小无关（ ✔ ）。

5、提高混凝土强度等级能够减小预应力梁中混凝土弹性压缩引起的预应力损失σ_{l4}和混凝土收缩徐变引起的预应力损失σ_{L6}。（ ✔ ）

6、梁斜截面受剪破坏是由剪力 V 引起的，与梁承受的弯矩 M 无关（ ✗ ）

改正：梁斜截面受剪破坏实际上是由弯矩和剪力共同引起的。

7、混凝土保护层厚度越大，构件表面裂缝宽度w_{max}也越大，但不能为减小裂缝宽度而任意减小保护层厚度，足够的保护层厚度对抵御钢筋锈蚀，提高结构耐久性非常重要。（ ✔ ）

8、一根预应力混凝土简支梁，梁下、上侧都布置有预应力钢筋A_p及A'_p，张拉控制应力分别为σ_{con}（梁截面下方）和σ'_{con}（梁截面上方），经计算，该梁正截面抗裂性及正截面抗弯承载力**恰好合格**。

如果将此梁上侧张拉控制应力提高 10%，即上侧预应力增加到$1.1\sigma'_{con}$，其他条件不变，则梁正截面抗裂性及正截面抗弯承载力M_u均不合格。（ ✔ ）

9、计算外荷载（$M_g + M_d + M_h$）引起的先张法预应力梁使用阶段混凝土应力，即可以采用换算截面特性，也可以采用净截面特性。（ ✗ ）

改正：应用换算截面特性计算。

10、预应力结构可以采用高强度材料的原因为：外部荷载引起的拉应力被预应力所产生的压应力所抵消。也就是说，荷载引起的混凝土开裂会被预应力钢筋所产生的预压力所阻止或推迟。（ ✔ ）

三、简答题（每小题 6 分，共 18 分）

答出要点，逻辑流畅的给全分。有对有错的扣分，逻辑混乱的明显抄袭的扣分。

1、少筋梁与超筋梁的破坏特征有何相同点及不同点？

答：

（一）相同点：

少筋梁和超筋梁的破坏都属于脆断，破坏前无明显预兆。（2 分）

（二）不同点：

①（2 分）

少筋梁破坏始于受拉混凝土开裂，属于受拉脆断，更危险；

超筋梁破坏源于受压混凝土被压碎（最大受压边缘混凝土达到极限压应变），其“延性”稍好于少筋梁（少筋梁“更脆”）。

②（2 分）

少筋梁破坏时，受拉钢筋应力从开裂前的 20～30MPa 迅速增大到钢筋应力强化阶段（跃出了屈服平台到达塑性阶段），钢筋强度无法被利用（几乎全部钢筋强度无法被利用），承载力很低。

超筋梁破坏时，钢筋应力位于弹性阶段（小于屈服强度f_y），无法充分利用钢筋强度（还能利用一部分钢筋强度）。

若学生从少筋梁、超筋梁破坏形态描述二者的不同点（如描述少筋梁出现一条很宽的裂缝，挠度很大，不适于继续承载等…），但未答以上要点，给 2 分。

2、预应力梁的优点之一是可以采用高强度材料，试分析为什么普通钢筋混凝土梁无法采用高强度材料？

简答：

① 普通钢筋混凝土梁必须带裂缝工作，否则钢筋几乎不起作用；　（2 分）

② 带裂缝工作的普通钢筋混凝土梁，耐久性和使用性能都要求限制裂缝宽度$w_{max} \le w_{lim}$，这就相当于限制了钢筋的变形量（限制了钢筋的应变），也就限制了钢筋的应力σ_{sk}，从而无法采用高强度钢筋。　（3 分）

③ 混凝土强度对提高极限承载力M_u效果有限，单纯提高混凝土强度并不经济；（1 分）

解答一：

梁开裂时，受拉边缘混凝土应变为极限拉应变ϵ_{tu}，$\epsilon_{tu} \approx 0.0001 \sim 0.00015$数值极小，此时钢筋应变数值比$\epsilon_{tu}$还小（距离中和轴稍近），所以开裂前钢筋应力$\sigma_{sk} = E_s\epsilon_{tu}$极小，故普通钢筋混凝土梁，必须带裂缝工作，否则钢筋强度仅能被利用 20~30MPa，钢筋几乎不起作用。（此段答出梁必须带裂缝工作，否则钢筋几乎不起作用即可）。　（2 分）

带裂缝工作的普通钢筋混凝土梁，耐久性和使用性能都要求限制裂缝宽度$w_{max} \le w_{lim} \approx 0.2 \sim 0.3mm$，这就相当于限制了钢筋的变形量（限制了钢筋的应变），也就限制了钢筋的应力σ_{sk}；换言之，w_{max}近似于σ_{sk}成正比，采用很高强度的钢筋，同时充分利用其强度，必然导致w_{max}超出限制。（此段答出限制裂缝宽度就限制了钢筋应力，从而无法采用高强度钢筋即可）。　（3 分）

综上，普通钢筋混凝土梁不适宜采用强度很高的钢筋。

混凝土强度对提高极限承载力M_u效果有限，单纯提高混凝土强度并不经济；同时，提高混凝土强度对减小w_{max}几乎没有作用，即无法通过提高混凝土强度等级推迟开裂。（1 分）

若学生与预应力梁比较，按照下面思路答，也对。

解答二：

预应力梁之所以能够采用高强材料，是因为外部荷载引起的拉应力被预应力所产生的压应力所抵消。也就是说，荷载引起的混凝土开裂会被预应力钢筋所产生的预压力所阻止或推迟（可以通过提高预应力数值σ_{con}或加大力筋偏心距e提高$M_0 < M_{cr}$，推迟开裂，使梁工作在第Ⅰ应力阶段——不带裂缝工作）；

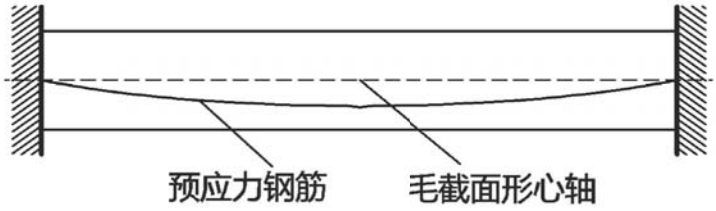
普通钢筋混凝土梁，开裂弯矩M_{cr}很小，提高钢筋强度对M_{cr}几乎不起作用，提高混凝土强度对提高M_{cr}作用很小，若仍然不带裂缝工作，同时又具备足够承载力（$M_u = M_{cr}$），梁截面尺寸必然过大，自重过大。所以必须带裂缝工作。（2分）

带裂缝工作的普通钢筋混凝土梁，耐久性和使用性能都要求限制裂缝宽度$w_{max} \leq w_{lim} \approx 0.2 \sim 0.3mm$，这就相当于限制了钢筋的变形量（限制了钢筋的应变），也就限制了钢筋的应力σ_{sk}；换言之，w_{max}近似于σ_{sk}成正比，采用很高强度的钢筋，同时充分利用其强度，必然导致w_{max}超出限制。（3分）

综上，普通钢筋混凝土梁不适宜采用强度很高的钢筋。

混凝土强度对提高极限承载力效果有限，单纯提高混凝土强度并不经济，同时，提高混凝土强度对减小w_{max}几乎没有作用，即无法通过提高混凝土强度等级推迟开裂。（1分）

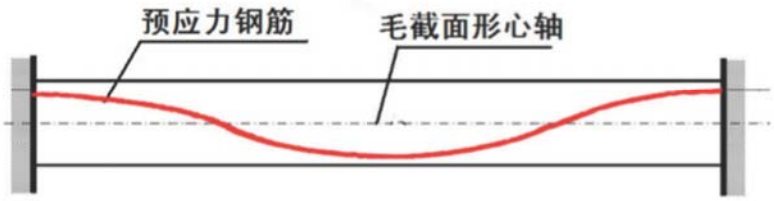
3、两端固定的后张法预应力梁，承受向下的匀布荷载，采用曲线布筋（变偏心距），图中虚线为毛截面形心轴，试分析图中预应力钢筋布置有何错误，并画出正确的预应力钢筋布置示意图。



答：

支座附近梁段为“负弯矩”，梁上缘受拉，所以预应力钢筋应该布置在形心轴上侧（向上偏心）。按照图示布置，则支座附近梁段预应力无法抵消工作荷载产生的拉应力。（3 分）

所以应该按照下图布置预应力钢筋，“正弯矩”梁段，预应力钢筋布置在形心轴下方，“负弯矩”梁段，预应力钢筋布置在形心轴上方：（3 分）



四、计算题（3 小题，共 41 分）

没有文字公式扣分，没有中间过程扣分，对结果正确，公式错误的，不给分（抄袭）。

数字错误的少扣分（适当扣 1～2 分，且不重复扣分，比如 x 数字错误导致M_u数字错误，只扣一处分数）

1、（14分）某T形截面梁，采用C25混凝土，截面翼缘受压，翼缘板计算宽度为$b_f' = 2000mm$，翼缘板厚度为$h_f' = 70mm$，腹板宽度$b = 200mm$，梁高$h = 450mm$，配有*HRB335*级受拉纵向钢筋$3\phi 20$（$A_s = 941mm^2$），$a_s = 40mm$，结构重要性系数为1.0。

要求：

（1）确定该梁截面的破坏特征，即梁属于少筋、适筋还是超筋梁？

（2）计算该梁正截面抗弯承载力M_u。

《混规》数据为：$f_c = 11.9N/mm^2$，$f_t = 1.27N/mm^2$，$f_y = 300N/mm^2$，$\alpha_1 = 1.0$，$\xi_b = 0.550$，$\rho_{min} = max\{0.002,\ 0.45f_t/f_y\}$。

【解】$h_0 = h - a_s = 450 - 40 = 410mm$

$$\rho = \frac{A_s}{bh} = \frac{941}{200\times450} = 0.01 > \rho_{min} = max\left\{0.002, \frac{0.45\times1.27}{300}\right\} = 0.002 \rightarrow \text{非少筋梁}$$

（3分）

$$x = \frac{f_yA_s}{\alpha_1 f_c b_f'} = \frac{300\times941}{1\times11.9\times2000} = 11.9mm < h_f' = 70mm \rightarrow \text{为}I\text{类}T\text{形梁}$$

$$\xi = x/h_0 = 11.9/410 = 0.029 < \xi_b = 0.550 \rightarrow \text{非超筋梁} \quad （5分）$$

所以，该梁为适筋梁。（1分）

$$M_u = \alpha_1 f_c b_f' x(h_0 - 0.5x) = 1\times11.9\times2000\times11.9(410 - 0.5\times11.9)\times10^{-6}$$

$$= 114.44kN\cdot m \quad （5分）$$

2、（14 分）已知柱同时承受轴心压力和弯矩，截面尺寸$b=400mm$，$h=500mm$，远力侧钢筋配置 $2\Phi20$，$A_s=628mm^2$，近力侧钢筋配置 $4\Phi20$，$A'_s=1256mm^2$，$a_s=a'_s=40mm$。构件计算长度$l_0=2.5m$。采用 C30 混凝土，HRB335 级钢筋。

问：轴心压力设计值为多大时，柱所能承受的弯矩设计值为最大，该最大弯矩设计值为多少？

《混规》相关数据：

$f_c=14.3N/mm^2$，$f_y=f'_y=300N/mm^2$，$\alpha_1=1.0$，$\xi_b=0.550$，$\alpha_{sb}=0.399$

$e_a=max\left(20mm,\ h/30\right)$。

【解】 $h_0=h-a_s=500-40=460mm$

按照 N~M 相关曲线图，短柱在界限破坏即（$\xi=\xi_b, N=N_b$）时，承受的弯矩设计值达到最大值M_b，

$N_b=\alpha_1 f_c b\xi_b h_0+f'_y A'_s-f_y A_s=1\times14.3\times400\times0.55\times460+300\times(1256-628)=$

$1635560N=1635.56kN$ （5 分）

$N_b e=\alpha_1 f_c b h_0^2\alpha_{sb}+f'_y A'_s(h_0-a_s)$

$$\rightarrow e=\frac{\alpha_1 f_c b h_0^2\alpha_{sb}+f'_y A'_s(h_0-a_s)}{N_b}$$

$$=\frac{1\times14.3\times400\times460^2\times0.399+300\times1256\times(460-40)}{1635560}=392.0mm$$

$l_0/h=2500/500=5\rightarrow\eta=1.0$ ，$e_a=20mm$

$e=\eta(e_0+e_a)+0.5h-a_s$

$\rightarrow e_0=e-e_a-0.5h+a_s=392-20-0.5\times500+40=162mm$ （6 分）

$\rightarrow M_b=e_0 N_b=162\times1635560\times10^{-6}=265.0kN\cdot m$ （2 分）

即$N=1635.56kN$时，构件所能承受的弯矩最大，该最大弯矩为$M=265.0kN\cdot m$。(1 分)

若直接认为$M=N_b e$，扣 2 分

本题已知条件中应该声明钢筋已满足最小配筋率要求，虽然并不影响解题。

3、（13 分）某后张法预应力混凝土简支梁，承受自重＋其他恒载＋活载引起的弯矩$(M_g + M_d + M_h)$，混凝土强度等级为 C50，$f_c = 33.5N/mm^2$，$E_c = 3.55\times10^4N/mm^2$，梁按直线配筋，钢丝束重心距离梁底 228mm，最外排钢筋距离梁底 75mm，$A_p = 9424mm^2$，$f_{pk} = 1670N/mm^2$，$E_p = 2.05\times10^5N/mm^2$，张拉控制应力$\sigma_{con} = 1180.17N/mm^2$。

跨中截面的截面特性如下，

净截面特性：$A_n = 1087150mm^2$，$I_n = 9.117\times10^{11}mm^4$，

净截面重心轴至梁上、下缘距离$y'_n = 1015mm$，$y_n = 1485mm$，

换算截面特性：$A_0 = 1167750mm^2$，$I_0 = 9.832\times10^{11}mm^4$，

换算截面重心轴至梁上、下缘距离，$y'_0 = 1102mm$，$y_0 = 1398mm$，

经计算，预应力损失为：

$\sigma_{L1} = 27.1N/mm^2$，$\sigma_{L2} = 49.4N/mm^2$，$\sigma_{L4} = 58.2N/mm^2$，

$\sigma_{L5} = 49.8N/mm^2$，$\sigma_{L6} = 123.6N/mm^2$。

作用荷载在梁跨中截面引起的弯矩为：

梁自重弯矩为$M_g = 4172.8kN\cdot m$，

自重外的其他恒载弯矩为$M_d = 851.2kN\cdot m$；

《铁路桥规》要求，使用阶段钢筋及混凝土应力需满足：

$\sigma_c \le 0.5f_c$，$\sigma_{ct} \le 0$，即混凝土不允许出现拉应力，$\sigma_{pe} \le 0.6f_{pk}$。

要求计算该梁使用阶段所能承受的最大活载弯矩M_h。

3、【解】$e_n = 1257mm, y_{np} = 1410mm, e_0 = 1170mm, y_{0p} = 1323mm$ 千万别算错！！！

$n_p = E_p/E_c = 5.775,$

$N_p = A_p(\sigma_{con} - \sigma_L^1 - 0.5\sigma_{L5}) = 9617851.68\,N$

$\Delta N_p = A_p(0.5\sigma_{L5} + \sigma_{L6}) = 1399464\,N$ （3分）

$$\sigma_c' = N_p\left(\frac{1}{A_n} - \frac{e_n}{I_n}y_n'\right) + \frac{M_g}{I_n}y_n' - \Delta N_p\left(\frac{1}{A_0} - \frac{e_0}{I_0}y_0'\right) + \left(\frac{M_d + M_h}{I_0}y_0'\right) \le 0.5f_c$$

$$\rightarrow M_d + M_h \le \left[0.5f_c - N_p\left(\frac{1}{A_n} - \frac{e_n}{I_n}y_n'\right) - \frac{M_g}{I_n}y_n' + \Delta N_p\left(\frac{1}{A_0} - \frac{e_0}{I_0}y_0'\right)\right]\frac{I_0}{y_0'}$$

$$= \left[0.5\times 33.5 - 9617851.68 \times\left(\frac{1}{1087150} - \frac{1257\times 1015}{9.117\times 10^{11}}\right) - \frac{4172.8\times 10^6\times 1015}{9.117\times 10^{11}} + 1399464 \times\left(\frac{1}{1167750} - \frac{1170\times 1102}{9.832\times 10^{11}}\right)\right]\times\frac{9.832\times 10^{11}}{1102}\times 10^{-6}$$

$$= 14346.7kN\cdot m \rightarrow M_h \le 13495.5kN\cdot m$$ （3分）

$$\sigma_c = N_p\left(\frac{1}{A_n} + \frac{e_n}{I_n}y_n\right) - \frac{M_g}{I_n}y_n - \Delta N_p\left(\frac{1}{A_0} + \frac{e_0}{I_0}y_0\right) - \left(\frac{M_d + M_h}{I_0}y_0\right) \ge 0$$

$$\rightarrow M_d + M_h \le \left[N_p\left(\frac{1}{A_n} + \frac{e_n}{I_n}y_n\right) - \frac{M_g}{I_n}y_n - \Delta N_p\left(\frac{1}{A_0} + \frac{e_0}{I_0}y_0\right)\right]\frac{I_0}{y_0}$$

$$= \left[9617851.68\times\left(\frac{1}{1087150} + \frac{1257\times 1485}{9.117\times 10^{11}}\right) - \frac{4172.8\times 10^6\times 1485}{9.117\times 10^{11}} - 1399464\times\left(\frac{1}{1167750} + \frac{1170\times 1398}{9.832\times 10^{11}}\right)\right]\times\frac{9.832\times 10^{11}}{1398}\times 10^{-6}$$

$$= 12810.7kN\cdot m$$

$$\rightarrow M_h \le 11959.5kN\cdot m$$ （3分）

加荷前，钢筋应力为：

$$\sigma_{pe} = \sigma_{con} - \sigma_{l1} - \sigma_{l2} - \sigma_{l4} - \sigma_{l5} - \sigma_{l6} = 872.07\,N/mm^2 < 0.75f_{pk}$$

加荷后钢筋应力应满足：

$$\sigma_{p1} = \sigma_{pe} + n_p\frac{M_g}{I_n}y_{np} + n_p\frac{M_d + M_h}{I_0}y_{0p} \le 0.6f_{pk} = 1002MPa$$

$$\rightarrow M_d + M_h \le \frac{\left(0.6f_{pk} - \sigma_{pe} - n_p\frac{M_g}{I_n}y_{np}\right)I_0}{n_p y_{0p}}$$

$$= \frac{\left(1002 - 872.07 - 5.775\times\frac{4172.8\times10^6\times1410}{9.117\times10^{11}}\right)\times9.832\times10^{11}}{5.775\times1323}\times10^{-6}$$

$$= 11924.15kN\cdot m$$

$\rightarrow M_h \le 11073.0kN\cdot m$ **（3 分）**

该梁使用阶段所能承受的最大活载弯矩为$M_h \le 11073.0kN\cdot m$ （1 分）。

西南交通大学 2012-2013 学年第(一)学期考试试卷 B

课程代码 171033 课程名称 混凝土结构设计原理 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三					四			总成绩
			1	2	3	4	5	1	2	3	
得分											

阅卷教师签字：

【说明】1、本试卷中预应力混凝土构件均指“全预应力混凝土构件”；
2、未指明“预应力”字样者，均指普通钢筋混凝土构件；

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个你认为最合理的并标记“√”，最后填写在下面的答题表内。共 30 分，每小题 2 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

题号	11	12	13	14	15
答案					

1、混凝土强度等级是按其（　　）试块抗压强度标准值确定的，超值保证率为（　　）。

A. 棱柱体、85%　　B. 立方体、85%

C. 棱柱体、95%　　D. 立方体、95%

2、钢筋混凝土结构承载力极限状态设计计算中取用的荷载（当其效应对结构不利时）设计值 Q 与其相应的标准值 Q_k、材料强度的设计值 f 与其相应的标准值 f_k 之间的关系为（　　）

P42，荷载分项系数、材料分项系数

A. $Q > Q_k$ ， $f < f_k$　　B. $Q < Q_k$ ， $f < f_k$

C. $Q < Q_k$ ， $f > f_k$　　D. $Q > Q_k$ ， $f > f_k$

3、对于钢筋混凝土轴心受压构件，在长期压力作用下混凝土的徐变，将使得构件截面发

密封装订线　姓名　学号　班级　密封装订线　密封装订线

生应力重分布，即（　　）。　　P52，徐变的影响

A. 混凝土应力减小，钢筋应力减小
B. 混凝土应力减小，钢筋应力增加
C. 混凝土应力增加，钢筋应力减小
D. 混凝土应力增加，钢筋应力增加

4、双筋矩形截面抗弯强度计算公式的第二适用条件：$x \geq 2a_s'$，其作用是(　　)

A. 保留过大的受压区高度不致使混凝土过早压坏
B. 保证受拉钢筋的应力在截面破坏时能达到屈服　　P75，近似处理
C. 保证受压钢筋在截面破坏时能达到抗压设计强度
D. 使总的钢筋用量为最小

5、钢筋混凝土梁若不改变其钢筋截面面积，能使其正截面抗弯承载力（即极限弯矩）提高的最有效方法是（　　）

A. 提高混凝土强度等级　　B. 提高钢筋强度等级
C. 增大截面高度　　D. 增大截面宽度　　力臂增大

6、 T 形截面梁与矩形截面梁相比更节省材料，但未必更经济，从经济角度考虑，两者的适用情况是(　　)

A. 矩形截面梁适用于跨度大荷载大的情况，T 形截面梁适用于跨度小荷载小的情况
B. 矩形截面梁适用于跨度小荷载小的情况，T 形截面梁适用于跨度大荷载大的情况
C. 矩形截面梁适用于跨度大荷载小的情况，T 形截面梁适用于跨度小荷载大的情况
D. 矩形截面梁适用于跨度小荷载大的情况，T 形截面梁适用于跨度大荷载小的情况

7、计算 $h_w / b \leq 4.0$ 的钢筋混凝土受弯构件斜截面，防止斜拉和斜压破坏的措施分别为（　　）。

A. 满足构造配箍要求，限制最大配箍率　　P106
B. 限制最小配箍率，设弯起钢筋
C. 限制最小纵筋配筋率，剪力设计值不大于 $0.25\beta_c f_c bh_0$
D. 满足最小配箍率及构造配箍要求，剪力设计值不大于 $0.25\beta_c f_c bh_0$

8、偏心受力钢筋混凝土构件中，纵向力 N（当为压力时，$N \leq 0.3 f_c A$）对构件斜截面的抗剪能力的影响(增加或减少)是(　　)

A. 偏心受拉 $V_N = -0.2N$，　偏心受压 $V_N = +0.2N$
B. 偏心受拉 $V_N = -0.2N$，　偏心受压 $V_N = +0.07N$　　P186

C. 偏心受拉 $V_N = +0.2N$， 偏心受压 $V_N = -0.2N$

D. 偏心受拉 $V_N = -0.07N$，偏心受压 $V_N = +0.2N$

9、受扭构件抗扭纵筋的布置原则是(　　)

A. 在截面的中部均匀布置　　B. 在截面的上部均匀布置

C. 在截面的周边均匀对称布置　　D. 在截面的下部均匀布置

P121

10、钢筋混凝土纯扭构件应(　　)

A. 只配与梁轴线成 45°的螺旋箍筋　　B. 只配抗扭箍筋

C. 只配抗扭纵筋　　D. 既配抗扭纵筋又配抗扭箍筋

11、从偏心受压构件的 N_u—M_u 关系曲线可得到以下结论(　　)

A. 大偏心受压破坏时，N_u 随 M_u 的增大而增大；小偏心受压破坏时，N_u 随 M_u 的增大而减小

P154第（5）条

B. 大、小偏心受压破坏时，N_u 随 M_u 的增大而增大

C. 大、小偏心受压破坏时，N_u 随 M_u 的增大而减小

D. 大偏心受压破坏时，N_u 随 M_u 的增大而减小；小偏心受压破坏时，N_u 随 M_u 的增大而增大

12、对大偏心受拉构件，轴向拉力 N 作用在(　　)

A. 构件截面内　　B. 构件截面外

P183

C. 钢筋 A_s 和 A_s' 之外　　D. 钢筋 A_s 和 A_s' 之间

13、某梁经计算挠度过大，为了提高该梁的抗弯刚度，采用下述哪种方法最为有效(　　)

A. 加大截面有效高度　　B. 提高混凝土强度等级

C. 增加受拉筋截面的面积　　D. 加大截面的宽度

14、先张法预应力混凝土构件传力锚固阶段的预应力损失是(　　)

A. $\sigma_l^I = \sigma_{l2} + \sigma_{l3} + \sigma_{l4} + 0.5\sigma_{l5}$　　B. $\sigma_l^I = \sigma_{l2} + \sigma_{l3} + \sigma_{l4}$

P243

C. $\sigma_l^I = \sigma_{l1} + \sigma_{l2} + \sigma_{l4} + 0.5\sigma_{l5}$　　D. $\sigma_l^I = \sigma_{l1} + \sigma_{l2} + \sigma_{l4}$

15、后张法分批张拉预应力钢筋时，因混凝土弹性压缩引起的预应力损失最大的是(　　)。

P239

A. 第一批张拉的预应力钢筋　　B. 第二批张拉的预应力钢筋

C. 倒数第一批张拉的预应力钢筋　　D. 倒数第二批张拉的预应力钢筋

二、仔细推敲后判断下列各题的叙述正确与否（若有任何错误，在题号前括号中标记“×”并用尽可能简单的方式改正或者不用改正、说明错在何处也可，否则标记“√”）（共 20 分，每小题 2 分）

（ ）1、在多向应力状态下，混凝土的强度和延性都有较大的提高。

（ ）2、荷载的设计值肯定高于标准值。

（×）3、对于一满足构造要求的圆形截面螺旋箍筋柱，可以肯定按考虑螺旋筋柱计算的承载力不会比按普通箍筋柱计算的承载力低。可能会低

（×）4、钢筋混凝土偏心受拉构件达到承载能力极限状态时，所有截面的混凝土均已退出工作且受拉纵筋屈服。 大偏心受拉时，截面存在受压区

（ ）5、试验研究表明：钢筋混凝土受弯构件斜截面抗剪承载力与纵筋配筋率无关。

（ ）6、钢筋混凝土大偏心受压构件与受弯构件相比较，由于纵向压力的影响，其所需的受拉纵筋的数量要比其他条件均相同的受弯构件所需要的受拉钢筋多。

（√）7、钢筋混凝土纯扭构件配箍率 $\rho_{sv} \geq \rho_{sv,\min}$，即可保证构件不发生少筋破坏。
P122，四种破坏形态

（×）8、钢筋混凝土适筋梁在弯矩不断增加的情况下，裂缝的数量和宽度均会不断地增加直至破坏。 P203，稳定后不再增加

（×）9、预应力使预应力梁产生向上的挠度（上拱度），随着时间的持续，预应力损失逐步发生，预应力逐步减小，所以预应力引起的梁的上拱度肯定会逐渐减小。
P257，徐变使得上拱度增加

（×）10、全预应力混凝土梁从施工开始，到正常使用，直至承载能力极限状态，梁均不会产生弯曲裂缝。 P224，随着使用荷载增加，在达到承载能力极限状态前，梁会开裂

三、简述简答题（共 20 分，每小题 4 分）

1、偏心受压构件正截面破坏形态有哪几种？其破坏特点是什么？

2、钢筋混凝土梁中弯起钢筋的起弯点应满足哪些条件？

3、钢筋混凝土适筋梁从加载到破坏经历了哪几个应力阶段？哪个应力阶段是正常使用极限状态计算的依据、哪个应力阶段又是承载能力极限状态计算的依据？

4、某矩形截面梁，采用 *C*25 混凝土、*HPB*235 级钢筋。因故截面高度不能增大，当出现下列情况时，分别写出你认为恰当的处理方法，并简述理由。

(1) 截面上的设计弯矩 $M > M_{u\max}$ 时 提高钢筋或砼强度等级；增加钢筋数量；加大截面宽度

(2) 截面上的设计剪力 $V > V_{u\max}$ 时 加大截面宽度；提高砼强度等级；加密箍筋；增加弯起钢筋

5、某钢筋混凝土梁（适筋梁），从加载至拉区混凝土开裂，截面上的弯矩变化为 ΔM_1，从混凝土开裂至梁破坏，截面上的弯矩变化量为 ΔM_2，另一条件相同的预应力混凝土

梁（适筋梁），从加载至拉区混凝土开裂，截面上的弯矩变化为$\Delta M_1'$，从混凝土开裂至梁破坏，截面上的弯矩变化量为$\Delta M_2'$，试分析下述(a)、(b)式的原因。

参见“复习题整理”；P224、P227

(a) $\Delta M_1 < \Delta M_1'$　　(b) $\Delta M_1 + \Delta M_2 = \Delta M_1' + \Delta M_2'$

四、计算题(共 30 分，每小题 10 分)　参见“复习题整理”

1、已知一钢筋混凝土矩形截面简支梁，截面尺寸为$b \times h = 250 \times 500mm$，$a_s = 35mm$；此梁承受的设计弯矩为$M = 200kN \cdot m$，混凝土强度等级为$C25$，纵向受拉钢筋为$HRB335$级钢筋。

求：梁所需的纵向受拉钢筋截面面积$A_s = ?$。

计算参数:

1. $C25$：$f_c = 11.9Mpa$，$f_t = 1.27Mpa$，$\alpha_1 = 1.0$；
2. $HRB335$：$f_y = 300Mpa$，$f_y' = 300Mpa$，$\xi_b = 0.55$；
3. $\rho_{\min} = \max(0.2\%, 0.45 f_t / f_y)$，$\rho = \dfrac{A_s}{bh}$；

2、一对称配筋矩形截面偏心受压柱，截面尺寸为$b \times h = 400 \times 600mm$，$a_s = a_s' = 40mm$，计算长度$l_0 = 3.6m$（$\eta = 1.0$）；承受轴向力设计值$N = 1000kN$，弯矩设计值$M = 300kN \cdot m$；混凝土强度等级为$C25$，纵向受力钢筋等级为$HRB335$级；结构重要性系数$\gamma_0 = 1.0$。

求：柱纵向受力钢筋的面积$A_s = A_s' = ?$（不考虑弯矩作用平面外的问题）。

计算参数:

1. $C25$：$f_c = 11.9Mpa$，$f_t = 1.27Mpa$，$\alpha_1 = 1.0$；
2. $HRB335$：$f_y = 300Mpa$，$f_y' = 300Mpa$，$\xi_b = 0.55$；
3. 一侧纵筋：$\rho = \dfrac{A_s}{bh} \geq \rho_{\min}$；　$\rho' = \dfrac{A_s'}{bh} \geq \rho_{\min}'$；

$$\rho_{\min} = 0.2\%; \quad \rho_{\min}' = 0.2\%$$

全部纵筋：$\dfrac{A_s + A_s'}{bh} \geq 0.6\%$；

4. $\gamma_0 N \le \alpha_1 f_c \cdot b \cdot x + f_y' \cdot A_s' - f_y \cdot A_s$

$$\gamma_0 N \cdot e \le \alpha_1 f_c \cdot b \cdot x \cdot (h_0 - x/2) + f_y' \cdot A_s' \cdot (h_0 - a_s')$$

$e_i = e_0 + e_a$， $e_a = \max\left\{20mm, h/30\right\}$， $e_0 = M/N$，

$$e = \eta e_i + \frac{h}{2} - a_s, \quad e' = \eta e_i - \frac{h}{2} + a_s'$$

3、某后张法预应力混凝土简支梁，预应力钢筋按直线配筋，混凝土强度等级为$C50$，$f_{ck} = 33.5Mpa$， $f_{tk} = 3.1Mpa$。预应力钢筋截面面积 $A_p = 691mm^2$。经计算传力锚固阶段（即预加应力阶段）有效预压力为：

$N_y = A_p(\sigma_{con} - \sigma_{L1} - \sigma_{L2} - \sigma_{L4}) = 804kN$，其中，预应力损失 $\sigma_{L1} = 40N/mm^2$、$\sigma_{L2} = 51.47N/mm^2$、$\sigma_{L4} = 35N/mm^2$、$\sigma_{L5} = 60N/mm^2$、$\sigma_{L6} = 100N/mm^2$。

梁跨中截面荷载效应为：　　梁自重弯矩值 $M_g = 50kN - m$，

其它恒载与活载弯矩值 $M_d + M_h = 150kN - m$。

跨中截面的截面特性为：$A_0 = 114000\ mm^2, I_0 = 4.90 \times 10^9 mm^4$；

$A_n = 112000\ mm^2, I_n = 4.85 \times 10^9 mm^4$；

预加应力合力作用点至截面重心轴距离：$e_0 = 121\ mm$，$e_n = 125\ mm$；

截面重心轴至梁上、下缘距离：$y_0' = 310mm$，$y_0 = 290mm$；

$y_n' = 305mm$，$y_n = 295mm$。

要求针对梁的跨中截面：

（1）计算传力锚固阶段梁上、下缘混凝土正应力 σ_{pc}'、σ_{pc}；

（2）计算运营阶段全部荷载作用下梁上、下缘混凝土正应力 σ_c'、σ_c

计算参数:

传力锚固阶段的预应力损失为： $\sigma_L^{\mathrm{I}} = \sigma_{L1} + \sigma_{L2} + \sigma_{L4}$

使用阶段的预应力损失为： $\sigma_L^{\mathrm{II}} = \sigma_{L5} + \sigma_{L6}$

$-\Delta N_y = -A_p(\sigma_{L5} + \sigma_{L6})$

$$\sigma_c' = N_y(\frac{1}{A_n} - \frac{e_n}{W_n'}) + \frac{M_g}{W_n'} - \Delta N_y(\frac{1}{A_0} - \frac{e_0}{W_0'}) + \frac{M_d + M_h}{W_0'}$$

$$\sigma_c = N_y(\frac{1}{A_n} + \frac{e_n}{W_n}) - \frac{M_g}{W_n} - \Delta N_y(\frac{1}{A_0} + \frac{e_0}{W_0}) - \frac{M_d + M_h}{W_0}$$

西南交通大学2010-2011学年第(一)学期考试试卷

课程代码 0132410 课程名称 结构设计原理Ⅰ 考试时间 120分钟

题号	一	二	三					四			总成绩
			1	2	3	4	5	1	2	3	
得分											

阅卷教师签字：

密封装订线 姓名 密封装订线 学号 密封装订线 班级 密封装订线

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个你认为最合理的并标记“√”，最后填写在下面的答题表内。共15分，每小题1分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

1、混凝土强度等级是按其（ ）试块抗压强度标准值确定的，其保证率为（ ）。

A. 立方体、95%　　B. 立方体、85%

C. 棱柱体、95%　　D. 棱柱体、85%

2、钢筋混凝土结构承载力极限状态设计计算中取用的荷载（当其效应对结构不利时）设计值 Q 与其相应的标准值 Q_k、材料强度的设计值 f 与其相应的标准值 f_k 之间的关系为（ ）。

A. $Q>Q_k$，$f>f_k$　　B. $Q<Q_k$，$f<f_k$

C. $Q<Q_k$，$f>f_k$　　D. $Q>Q_k$，$f<f_k$

3、轴心受压构件在长期压力作用下，（ ）。

A. 构件的极限承载力会急剧变小

B. 混凝土应力随时间增长而变大，钢筋应力变小

C. 混凝土应力随时间增长而变小，钢筋应力变大

D. 无论如何卸载，钢筋一定出现拉应力，混凝土则一定出现压应力

4、双筋矩形截面抗弯强度计算公式的第二适用条件：$x \geq 2a'_s$，其作用是(　　)。

A. 保留过大的受压区高度不致使混凝土过早压坏

B. 保证受拉钢筋的应力在截面破坏时能达到屈服

C. 保证受压钢筋在截面破坏时能达到抗压强度设计值

D. 使总的钢筋用量为最小

5、钢筋混凝土梁若不改变其钢筋截面面积，能使其正截面抗弯承载力（即极限弯矩）提高的最有效方法是（　　）。

A. 提高混凝土强度等级　　B. 提高钢筋强度等级

C. 增大截面高度　　D. 增大截面宽度

6、在进行受弯构件抗剪承载力计算时，验算$V \leq 0.25\beta_c f_c b h_0$的目的是(　　)。

A. 防止发生斜压破坏　　B. 防止发生斜拉破坏

C. 防止截面尺寸过大　　D. 防止发生锚固破坏

7、(　　)的一定属于钢筋混凝土 T 形截面受弯构件。

A. 截面形状是 T 形或倒 L 形

B. 截面形状是 T 形或 L 形

C. 截面形状是 T 形或 L 形且翼缘位于受压区

D. 截面形状是 T 形或 L 形且翼缘位于受拉区

8、(　　) 不是混凝土保护层的主要作用。

A. 防火　　B. 防锈　　C. 增加粘结力　　D. 便于装修

9、正截面抗弯承载力计算公式是针对（B）的。

A. 少筋梁　　B. 适筋梁

C. 超筋梁　　D. 上述 A、B 和 C 全是

10、梁柱中受力纵筋的保护层厚度是指（ B ）。

A. 箍筋外表面至梁柱最近表面的垂直距离

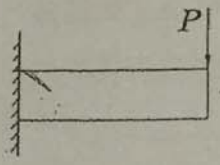
B. 纵筋外表面至梁柱最近表面的垂直距离

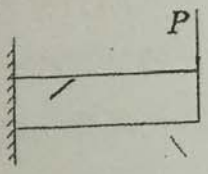
C. 纵筋形心至梁柱最近表面的垂直距离

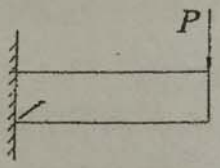
D. 箍筋形心至梁柱最近表面的垂直距离

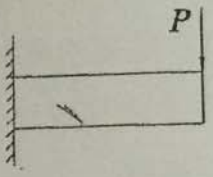
P71，例题5.2；2016年的考研题

11、对如下所示的悬臂梁剪切斜裂缝图，绘制正确的是（ ）。

A. 

B. 

C. 

D. 

12、结构的可靠性是指结构（ ）的总称。

A. 安全性，适用性和耐久性； B. 安全性，适用性和经济性；

C. 安全性，经济性和抗震性； D. 抗裂性，经济性和适用性。

13、进行钢筋混凝土梁的斜截面抗剪承载力计算时，若 $V < 0.7 f_t b h_0$，则表明（ ）。

A. 需按计算配置箍筋；

B. 仅需按构造配置箍筋；

C. 不需要配置箍筋；

D. 截面尺寸太大，不满足要求。

P106，理论上砼本身就能抵抗剪力

14、结构的重要性系数是根据结构的（ ）划分的。

A. 耐久性等级 B. 抗震等级

C. 建筑面积的大小 D. 安全等级

P42，结构重要性系数

15、当结构出现下列哪一种情况时，我们认为此时结构已达到其承载力极限状态（ ）。

A. 出现了过大的振动 B. 裂缝宽度过大已使钢筋锈蚀

C. 由于过度变形而丧失了稳定 D. 产生了过大的变形

二、仔细推敲后判断下列各题的叙述正确与否（若有任何错误，在题号前括号中标记“×”并用尽可能简单的方式改正或者不用改正、说明错在何处也可，否则标记“√”）（共12题，任选10题，共10分，每小题1分）

（√）1、在多向应力状态下，混凝土的强度和延性都有较大的提高。

（×）2、荷载分项系数和材料分项系数一般都小于1。

大于1

P42；材料分项系数大于1；荷载分项系数可能大于1，也可能小于1，还可能为0

（×）3、对于一个满足构造要求的圆形截面螺旋箍筋柱，可以确定的是，按考虑螺旋筋柱计算的承载力不会比按普通箍筋柱计算的承载力低。

（×）4、钢筋混凝土偏心受拉构件达到承载能力极限状态时，所有截面的混凝土均已退出工作且受拉纵筋屈服。

（×）5、试验研究表明：钢筋混凝土受弯构件的抗剪承载力与纵筋配筋率无关。

（×）6、在进行受弯构件斜截面抗剪承载力计算时，若$V > 0.25\beta_c f_c b h_0$，则需要通过增加配箍率、加大箍筋直径、减小箍筋间距等措施来提高抗剪强度。

增加混凝土的截面尺寸

（√）7、钢筋混凝土构件一旦开裂即会产生内力重分布现象。

（×）8、对于钢筋混凝土受弯构件，位于受压区的纵筋即为双筋截面计算中的受压钢筋。

（×）9、对没有明显屈服点的钢筋，以加载试件中的应变为0.2%时所对应的应力为屈服点，称为条件屈服点。

（×）10、荷载的设计值在任何情况下都高于标准值。

（×）11、当梁的剪跨比$\lambda > 3$时容易发生脆性的斜拉破坏，因此设计时应限制剪跨比$\lambda \leq 3$。

（×）12、荷载和作用是一个概念的两种说法。

三、简答题（共30分，每小题3分）

1、钢筋混凝土梁中弯起钢筋的起弯点应满足哪些条件？抗弯/抗剪/0.5h0

2、何为结构可靠度？

3、何为粘结？

4、简述双筋梁中受压钢筋A'_s的作用。2007-2008试题，第2道简答题

5、钢筋混凝土适筋梁从加载到破坏经历了哪几个应力阶段？正常使用极限状态计算的依据是哪个应力阶段？

6、某矩形截面单筋梁，采用C25混凝土、HPB235级钢筋。因故截面高度不能增大，当出现下列情况时，分别写出你认为恰当的处理方法，并简述理由。

(1) 截面上的设计弯矩$M > M_u$时

(2) 截面上的设计剪力$V > V_u$时

7、简述箍筋的作用。

8、斜截面承载力计算时如何确定计算截面位置?

9、简述正截面强度计算中采用的几项基本假定。针对双筋矩形截面梁，按规范

(1) 画出承载力计算时的截面计算应力图形，并写出承载力计算的两个基本方

(2) 为什么要验算 $x \geq 2a_s'$?

(3) 当出现 $x < 2a_s'$时，As 如何计算？写出计算 As 的表达式。

10、混凝土的徐变与收缩有什么不同？它们分别是由什么原因引起的?

四、计算题(共 45 分，每小题第 15 分)

1、已知某一钢筋混凝土矩形截面简支梁，截面尺寸为 $b\times h=250\times 500mm$，$a_s=35mm$；此梁承受的设计弯矩为 $M=180kN\cdot m$，混凝土强度等级为 C25，纵向受拉钢筋为 HRB335 级钢筋。

求：梁所需的纵向受拉钢筋截面面积 $A_s=?$

计算参数：

1. C25：$f_c=11.9Mpa$，$f_t=1.27Mpa$，$\alpha_1=1.0$；
2. HRB335：$f_y=300Mpa$，$f'_y=300Mpa$，$\xi_b=0.55$；
3. $\rho_{min}=\max(0.2\%,\ 0.45f_t/f_y)$。

2、某一承受均布荷载的钢筋混凝土矩形截面简支梁，$b\times h=250\times 600mm$，计算跨度为 $l_0=6.0m$，采用 C20 混凝土，在受拉区通长配置 3B22（$A_s=1140mm^2$，$a_s=40mm$），在受压区通长配置 2B22（$A'_s=760mm^2$，$a'_s=40mm$），箍筋采用 2φ8@150（$f_{yv}=210N/mm^2$，$A_{sv}=101mm^2$），最小配筋率和最小配箍已满足构造要求，求此梁能承受的最大均布荷载设计值。

计算参数：

1. $V_u=0.7f_tbh_0+1.25nA_{sv1}f_{yv}h_0/s$
2. $\xi_b=0.55$
3. $f_y=300N/mm^2$、$f'_y=300N/mm^2$
4. $f_c=9.6N/mm^2$、$f_t=1.10N/mm^2$、$\alpha_1=1.0$

∴此梁能承受的最大均布荷载设计值为 29.93kN/m

1、已知一钢筋混凝土矩形截面简支梁，截面尺寸为 $b\times h=250\times500mm$，$a_s=35mm$；此梁承受的设计弯矩为 $M=180kN\cdot m$，混凝土强度等级为 $C25$，纵向受拉钢筋为 $HRB335$ 级钢筋。

求：梁所需的纵向受拉钢筋截面面积 $A_s=?$

计算参数：

1. $C25$：$f_c=11.9Mpa$，$f_t=1.27Mpa$，$\alpha_1=1.0$；
2. $HRB335$：$f_y=300Mpa$，$f'_y=300Mpa$，$\xi_b=0.55$；
3. $\rho_{min}=\max(0.2\%, 0.45 f_t/f_y)$。

解

【解】：

查表得：$C25$：$f_c=11.9Mpa$，$f_t=1.27Mpa$，$\alpha_1=1.0$

$HRB335$：$f_y=300Mpa$，$\xi_b=0.55$

$h_0=h-a_s=500-35=465mm$ （1 分）

$$x=h_0-\sqrt{h_0^2-\frac{2M}{\alpha_1 f_c b}}=465-\sqrt{465^2-\frac{2\times180\times10^6}{1.0\times11.9\times250}}$$ （4 分）

$=156.4mm$

$$A_s=\frac{\alpha_1 f_c\cdot b\cdot x}{f_y}=\frac{1.0\times11.9\times250\times156.4}{300}=1551mm^2$$ （3 分）

验算适用条件：

$$\xi=\frac{x}{h_0}=\frac{156.4}{465}=0.336<\xi_b=0.55$$ （非超筋） （3 分）

$\rho_{min}=45 f_t/f_y\%=45\times1.27/300\%=0.191\%$；取 $\rho_{min}=0.2\%$ （1 分）

$$\frac{A_s}{bh}=\frac{1551}{250\times500}=1.241\%>\rho_{min}=0.2\%$$ （3 分）

（满足最小配筋率要求；非少筋）

4. 一承受均布荷载的钢筋混凝土矩形截面简支梁，$b\times h=250\times600mm$，计算跨度为 $l_0=6.0m$，采用 C20 混凝土，在受拉区通长配置 $3\underline{\phi}22$（$A_s=1140mm^2$，$a_s=35mm$），在受压区通长配置 $2\underline{\phi}22$（$A'_s=760mm^2$，$a'_s=35mm$），箍筋采用双肢 $2\phi8@150$（$f_y=210N/mm^2$，$A_{sv1}=50.3mm^2$），最小配筋率和最小配箍已满足构造要求，求此梁能承受的最大均布荷载设计值。

提示： 1. $V_u=0.7 f_t bh_0+1.25nA_{sv1}f_{yv}h_0/s$　　2. $\xi_b=0.55$

3. $f_y=300N/mm^2$、$f'_y=300N/mm^2$

4. $f_c=9.6N/mm^2$、$f_t=1.10N/mm^2$

解：一、抗弯部分

求 x：$f_y A_s=\alpha_1 f_c bx$，（2 分，α_1 可省略）

代入数据

$x=f_y A_s/\alpha_1 f_c b$

$$=\frac{300\times1140}{1\times9.6\times250}$$ （求 x 2 分、判断 2 分）

$=142.5mm<\xi_b h_0=0.55\times565=310.75mm$

$$M_u=\alpha_1 f_c bx\left(h_0-\frac{x}{2}\right)=1\times9.6\times250\times142.5\left(565-\frac{142.5}{2}\right)=168.86kN\cdot m$$ （4 分）

对应的均布荷载设计值 $q=\frac{8M_u}{l_0^2}=\frac{8\times168.86}{6^2}=37.52kN/m$ （2 分）

二、抗剪部分

$V_u=0.7 f_t bh_0+1.25nA_{sv1}f_{yv}h_0/s$

$=0.7\times1.10\times250\times565+1.25\times2\times50.3\times210\times565/150$ （4 分）

$=208.23kN$

购买地址：北区四食堂旁墨客文印（金盾驾校）　团购热线：15902839551

对应的均布荷载设计值 $q=\frac{2V_u}{l_0}=\frac{2\times208.23}{6}=69.41kN/m$ （2 分）

三、结论：能承受的最大均布荷载设计值为抗弯、抗剪所对应的较小值，即 $37.52kN/m$。（2 分）

2009-2010 学年 A 卷参考答案（普通班）

一、单项选择题（本大题 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. A　　2. D　　3. C　　4. C　　5. C

6. A　　7. C　　8. D　　9. B　　10. A

二、判断与改正（本大题 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. （错）　在三向压应力状态下
2. （错）　荷载分项系数在荷载不利时大于 1，材料分项系数都大于 1。
3. （错）　可能会低，但 $N_{u螺} < N_{u普}$ 时，取 $N_u = N_{u普}$
4. （错）　小偏心受拉
5. （错）　有关
6. （错）　钢筋少
7. （错）　纵筋配筋率 $\rho_{tl} \geq \rho_{tl,\min}$
8. （错）　当荷载增加到一定程度后，裂缝基本出齐。这时再增加荷载只会使已有的裂缝宽度增加，而裂缝的数量不再增加。
9. （错）　由于砼徐变使其变形持续地增长，梁不断地向上拱起
10. （错）　在承载能力极限状态之前，梁会产生弯曲裂缝

三、简答题（本大题 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）

1. 偏心受压构件正截面破坏形态有哪几种？其破坏特点是什么？

答：① 偏心受压构件的正截面破坏形态：有大偏心受压破坏与小偏心受压破坏两种（小偏压还可细分为全截面受压和部分截面受压、部分截面受拉两种）。　（2 分）

② 大偏压破坏特点：破坏开始于受拉钢筋 A_s 的屈服；破坏时，受压区边缘压应变达到砼极限压应变值。　（1.5 分）

③ 小偏压破坏特点：破坏开始于砼受压区外边缘砼压应变达到了其极限值；受压钢筋 A_s' 达到抗压强度设计值；钢筋 A_s 可能受拉也可能受压，但不会受拉屈服。　（1.5 分）

2. 先张法与后张法预应力混凝土梁的预应力损失各有哪些？简述它们是由什么

原因产生的？

答：① 先张法构件：锚具变形和接缝压缩产生的损失，养护时构件及钢筋与基座间温差产生的损失，构件受压而缩短产生的弹性压缩损失，钢筋松弛引起的损失，构件混凝土收缩徐变变形引起的损失。（2.5 分）

② 后张法构件：预应力钢筋与管道之间的摩阻力产生的损失，锚具变形损失、弹性压缩损失、松弛损失、收缩徐变损失，原因同上。（2.5 分）

3. 钢筋混凝土适筋梁从加载到破坏经历了哪几个应力阶段？哪个应力阶段是正常使用极限状态计算的依据、哪个应力阶段又是承载能力极限状态计算的依据？

答：① 适筋梁从加载到破坏经历应力阶段；

第 I 阶段——整体工作阶段；第 II 阶段——带裂缝工作阶段；

第III阶段——破坏阶段。（3 分）

② 正常使用极限状态计算的依据是带裂缝工作阶段（第 II 阶段）；（1 分）

③ 承载能力极限状态计算的依据是破坏阶段末期（第IIIa 阶段）；（1 分）

4. 某钢筋混凝土梁（适筋梁），从加载至拉区混凝土开裂，截面上的弯矩变化为 ΔM_1，从混凝土开裂至梁破坏，截面上的弯矩变化量为 ΔM_2，另一条件相同的预应力混凝土梁（适筋梁），从加载至拉区混凝土开裂，截面上的弯矩变化为 $\Delta M_1'$，从混凝土开裂至梁破坏，截面上的弯矩变化量为 $\Delta M_2'$，试分析下述(a)、(b)式的原因。

(a) $\Delta M_1 < \Delta M_1'$　　(b) $\Delta M_1+\Delta M_2=\Delta M_1'+\Delta M_2'$

答：① 预应力混凝土梁中永存预压力使拉区混凝土产生了预压应力，加载弯矩产生的拉应力应先消压（M_0），然后加载至拉区混凝土开裂，开裂弯矩 $\Delta M_1' = \Delta M_1+M_0$，故 $\Delta M_1 < \Delta M_1'$。（3 分）

② 受拉钢筋的抗拉强度设计值 f_y 相同，钢筋拉力为 $f_y A_s$，梁破坏时受拉钢筋的合力点至受压区砼的合力点（内力偶臂）又相同（ηh_0），梁的极限承载力均为 $M_u = f_y A_s \times \eta h_0$，故 $\Delta M_1+\Delta M_2=\Delta M_1'+\Delta M_2'$。（2 分）

三、计算题（第 1 题 15 分，第 2 题 12 分，第 3 题 13 分，共 40 分）

1. 【解】：

查表得：　　$C25$：$f_c=11.9Mpa$，$f_t=1.27Mpa$，$\alpha_1=1.0$

$HRB335$：$f_y=300Mpa$，$\xi_b=0.55$

$h_0=h-a_s=500-35=465mm$　　（1 分）

$$x=h_0-\sqrt{h_0^2-\frac{2M}{\alpha_1 f_c b}}=465-\sqrt{465^2-\frac{2\times180\times10^6}{1.0\times11.9\times250}}$$　　（4 分）

$=156.4mm$

$$A_s=\frac{\alpha_1 f_c\cdot b\cdot x}{f_y}=\frac{1.0\times11.9\times250\times156.4}{300}=1551mm^2$$　　（3 分）

验算适用条件：

$\xi=\frac{x}{h_0}=\frac{156.4}{465}=0.336 < \xi_b=0.55$　　（非超筋）　　（3 分）

$\rho_{\min}=45f_t/f_y\%=45\times1.27/300\%=0.191\%$；取 $\rho_{\min}=0.2\%$　　（1 分）

$\frac{A_s}{bh}=\frac{1551}{250\times500}=1.241\%>\rho_{\min}=0.2\%$　　（3 分）

（满足最小配筋率要求；非少筋）

2. 【解】：

查表得：　　$C25$ 砼：$f_c=11.9Mpa$；$\alpha_1=1.0$；

$HRB335$ 钢筋：$f_y=f_y'=300Mpa$；$\xi_b=0.55$；

（1）、$h_0=600-40=560mm$　　（1 分）

（2）、求偏心距：

$e_0=\frac{M}{N}=\frac{300}{1000}=0.3m=300mm$；

$e_a=\max\{20mm,h/30\}=\max\{20mm,600/30\}=20mm$

$e_i=e_0+e_a=300+20=320mm$　　（1 分）

（3）、求偏心距增大系数：

因为 $\frac{l_0}{h}=\frac{3}{0.6}=5\le8$，取偏心距增大系数 $\eta=1$。　　（1 分）

（4）、判别大小偏心：

$x=\frac{N}{\alpha_1 f_c b}=\frac{1000\times10^3}{1.0\times11.9\times400}=210mm$；　　（2 分）

$<\xi_b h_0=0.55\times560=308mm$；故属于大偏心受压构件。　　（1 分）

$e=\eta e_i+\frac{h}{2}-a_s=1.0\times320+\frac{600}{2}-40=580mm$

（5）、求钢筋面积 $A_s=A_s'$：

$x=210mm>2a_s'=80mm$　　（1 分）

$$A_s = A_s' = \frac{Ne - \alpha_1 f_c \cdot bx(h_0 - 0.5x)}{f_y'(h_0 - a_s')}$$

$$= \frac{1000\times10^3 \times 580 - 1.0\times11.9\times400\times210\times(560-0.5\times210)}{300\times(560-40)} \quad （3 分）$$

$$= 802mm^2$$

（6）、最小配筋率验算：

$$\frac{A_s'}{b\times h} = \frac{802}{400\times600} = 0.334\% > \rho_{\min}' = 0.20\%；$$

$$\frac{A_s}{b\times h} = \frac{802}{400\times600} = 0.334\% > \rho_{\min} = 0.20\%；$$

$$\frac{A_s + A_s'}{bh} = \frac{802+802}{400\times600} = 0.668\% > 0.6\% \quad （2 分）$$

3. 【解】：

（1）、传力锚固时砼的正应力σ_c'、σ_c：

① 预应力钢筋的预加力合力：

$$N_p = A_p(\sigma_{con} - \sigma_{L1} - \sigma_{L2} - \sigma_{L4}) = 804kN$$

②传力锚固阶段的正应力： $y_n' = 305mm$，$y_n = 295mm$

$$\sigma_c' = N_p(\frac{1}{A_n} - \frac{e_n}{W_n'}) + \frac{M_g}{W_n'}$$

$$= 804\times10^3 \times(\frac{1}{112000} - \frac{125\times305}{4.85\times10^9}) + \frac{50\times10^6\times305}{4.85\times10^9} \quad （3.0 分）$$

$$= 7.179 - 6.320 + 3.144 = 4.003N/mm^2$$

$$\sigma_c = N_p(\frac{1}{A_n} + \frac{e_n}{W_n}) - \frac{M_g}{W_n}$$

$$= 804\times10^3 \times(\frac{1}{112000} + \frac{125\times295}{4.85\times10^9}) - \frac{50\times10^6\times295}{4.85\times10^9} \quad （3.0 分）$$

$$= 7.179 + 6.113 - 3.041 = 10.251N/mm^2$$

（2）、运营阶段时砼的正应力σ_c'、σ_c：

① 预应力损失产生预应力钢筋的预加力合力增量：

$$\Delta N_p = A_p(\sigma_{L5} + \sigma_{L6}) = (40+80)\times691 = 82920N = 82.92kN \quad （1.0 分）$$

② 运营阶段的混凝土正应力： $y_0' = 310mm$，$y_0 = 290mm$

$$\sigma_c' = N_p(\frac{1}{A_n} - \frac{e_n}{W_n'}) + \frac{M_g}{W_n'} - \Delta N_p(\frac{1}{A_0} - \frac{e_0}{W_0'}) + \frac{M_d + M_h}{W_0'}$$

$$= 4.003 - 82.92 \times 10^3 \times (\frac{1}{114000} - \frac{121 \times 310}{4.90 \times 10^9}) + \frac{150 \times 10^6 \times 310}{4.90 \times 10^9}$$

$$= 4.003 - 0.728 + 0.634 + 9.490 = 13.399 N/mm^2$$

（3.05分）

$$\sigma_c = N_p(\frac{1}{A_n} + \frac{e_n}{W_n}) - \frac{M_g}{W_n} - \Delta N_p(\frac{1}{A_0} + \frac{e_0}{W_0}) - \frac{M_d + M_h}{W_0}$$

$$= 10.251 - 82.92 \times 10^3 \times (\frac{1}{114000} + \frac{121 \times 290}{4.90 \times 10^9}) - \frac{150 \times 10^6 \times 290}{4.90 \times 10^9}$$

$$= 10.251 - 0.728 - 0.594 - 8.878 = 0.051 N/mm^2$$

（3.0分）

一、选择题（每个小题后有四个备选答案，可能有 1～4 个是正确答案，将你选择的所有正确答案的编号填入下面的表格内。每小题 2 分，共 14 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7
答案	2	4	1	2	1、2、3	1、2、4	1、3

1、对于同一荷载效应组合，当其效应对结构不利时，（　　）

① 荷载的标准值>荷载准永久值>荷载设计值

② 荷载的设计值>荷载标准值>荷载准永久值

③ 荷载的设计值>荷载准永久值>荷载标准值

④ 荷载的准永久值>荷载设计值>荷载标准值

2、当结构构件出现下列状态之一时，认为达到了承载能力极限状态（　　）

①梁出现裂缝

②钢筋开始生锈

③传力锚固阶段预应力简支梁下缘混凝土应力值恰好达到规范规定的应力容许值

④构件因超过材料强度而破坏

3、防止梁发生斜压破坏的最有效的措施是（　　）

① 增大截面尺寸　② 增加弯筋数量　③ 增加箍筋强度　④ 增加箍筋数量

4、配筋率合理的钢筋混凝土轴心受拉构件，（　　）

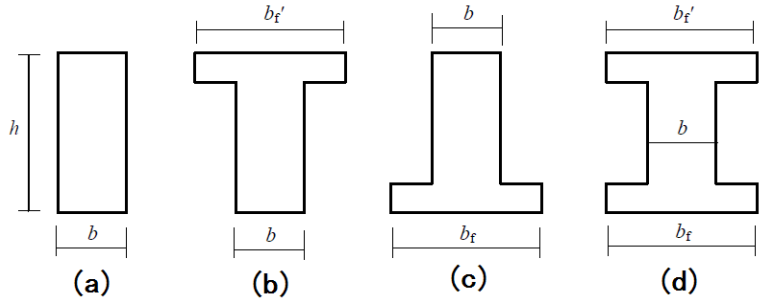
①裂缝出现前瞬间，钢筋应力值取决于配筋率大小

②开裂前瞬间，钢筋受拉应力仍很低

③开裂前后钢筋应力增量与配筋率无关

④裂缝出现后瞬间，钢筋受拉应力即达到屈服应力

5、图示四种简支梁截面（截面上缘受压，下缘受拉），材料强度、高度 h 及承受弯矩设计值 M 均相同，破坏时，截面中和轴不会进入受拉翼缘，则所需要配置的纵向受拉钢筋面积 A_s，（　　）



① 截面（a）与截面（c）所需配筋相同

② 截面（b）与截面（d）所需配筋相同

③ 截面（a）所需配筋大于截面（b）所需配筋

④ 截面（b）所需配筋大于截面（a）所需配筋

6、预应力梁有如下特点（　　）

① 预应力可全部或者部分抵消外荷载引起的拉应力

② 预应力提高了开裂荷载（推迟截面开裂），提高了梁的使用性能

③ 预应力可以显著提高梁正截面受弯承载力

④ 预应力能够减小外荷载作用下的主拉应力数值

7、先张法预应力简支梁，已知$\sigma_p=\sigma_{con}-\sigma_{L2}-\sigma_{L3}-\sigma_{L4}-0.5\sigma_{L5}$，$\sigma_p^*=\sigma_p+\sigma_{L4}$，其传力锚固阶段预应力引起的截面下缘混凝土应力，可按下式计算（　　）

① $\sigma_{pc}=\dfrac{A_p\sigma_p^*}{A_0}+\dfrac{A_p\sigma_p^*e_0}{I_0}y_0$　　② $\sigma_{pc}=\dfrac{A_p\sigma_p^*}{A_n}+\dfrac{A_p\sigma_p^*e_n}{I_n}y_n$

③ $\sigma_{pc}=\frac{A_p\sigma_p}{A_n}+\frac{A_p\sigma_p e_n}{I_n}y_n$　　④ $\sigma_{pc}=\frac{A_p\sigma_p}{A_0}+\frac{A_p\sigma_p e_0}{I_0}y_0$

二、分析判断题（判断正误，将正确的划上“√”，错误的划上“×”，并改正之。每小题 2 分，共 18 分）

1、钢筋混凝土梁斜截面受剪破坏是由剪力引起的，与弯矩无关。（ × ）

改正：与弯矩有关。

2、适当减小梁受拉纵筋配筋率（但仍保持足够的抗弯承载力$\gamma_0 M \le M_u$，同时满足$\rho_{\min}\le\rho,\xi\le\xi_b$及破坏时钢筋应变$\varepsilon_s\le 0.01$，），可以提高梁破坏时的延性（即破坏之前的变形量）。（ √ ）

3、当一般受弯构件满足$V\le 0.7 f_t bh_0$时，或者集中荷载作用下的独立梁满足$V\le\frac{1.75}{\lambda+1}f_t bh_0$时，构件均不需要配置箍筋。（ × ）

改正：仍然需要按照构造要求配置箍筋。

4、受弯构件纵向钢筋的混凝土保护层厚度越小, 构件表面裂缝宽度 w 越小，构件的耐久性越好。（ × ）

改正：提高耐久性，需要足够的混凝土保护层的质和量。

5、偶然作用发生的概率很小，持续的时间很短，因而设计时可以忽略偶然作用的效应。（× ）

改正：不能忽略偶然作用的效应。

6、与普通钢筋混凝土相比，预应力混凝土梁能够更加有效地利用混凝土强度。（ √ ）

7、混凝土收缩、徐变引起的预应力损失与钢筋应力松弛引起的预应力损失是相互影响的。（ √ ）

8、从应力控制和挠度控制的观点，采用变偏心距布筋（曲线布筋）比采用等偏心距布筋（直线布筋）合理。（ √ ）

9、适当降低混凝土强度，可以减小混凝土弹性压缩引起的预应力损失σ_{L4}，也可以减小混凝土收缩徐变引起的预应力损失σ_{L6}。（ × ）

改正：适当提高混凝土强度，可以减小σ_{L4}，也可以减小σ_{L6}。

三、简答题（每小题 6 分，共 24 分）

1、从梁正截面抗弯承载力M_u的计算公式可知，提高纵向受拉钢筋强度，可以有效

提高 M_u 数值。然而为什么普通钢筋混凝土梁不适宜采用强度很高的纵向受拉钢筋？

答：普通钢筋混凝土梁必须带裂缝工作，同时必须限制裂缝宽度 $w \le w_{\lim}$，而裂缝宽度近似与钢筋应力 σ_s 成正比，如果采用强度很高的钢筋，同时又充分利用钢筋的强度，会使裂缝宽度过大，所以不能采用强度很高的钢筋，除非采用预应力结构。

2、受弯构件中纵向受拉钢筋 A_s 不能配置过多，也不能配置过少，《混规》通过何种措施保证 A_s 在合理范围内？

答：至少有 3 中措施保证 A_s 在合理范围内。

（1） $\rho \ge \rho_{\min}$；（2） $\xi \le \xi_b$；（3）破坏前受拉钢筋应变满足 $\varepsilon_s \le 0.01$。

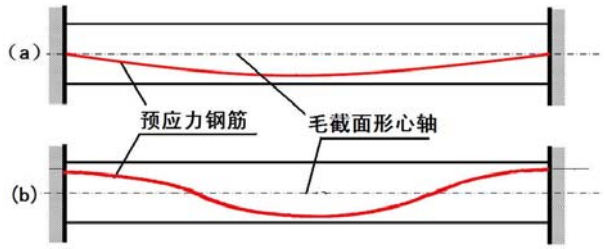
尚有其他构造措施。建议答出（1）（2）就给满分，虽然（3）也重要，但是教材没有强调。

3、计算使用阶段外荷载 M_g（自重荷载）、M_d（其它恒载）、M_h（活载）引起的先张法及后张法预应力梁截面混凝土应力时，应该采用何种截面特性（毛截面、净截面、换算截面）？

答：（1）先张法，应采用换算截面特性计算；

（2）后张法，采用净截面特性计算 M_g（自重荷载）引起的混凝土应力；采用换算截面特性计算 M_d（其它恒载）、M_h（活载）引起的混凝土应力。

4、两端固定的后张法预应力梁，承受向下的匀布荷载，采用曲线布筋（变偏心距），图中点划线为毛截面形心轴，比较（a）图与（b）图的布筋方案，哪种布筋方案更加合理？为什么？



答：方案（b）更合理。

接近跨中截面梁段，外荷载引起正弯矩，所以将力筋布置在截面形心轴下方抵消外荷载引起的截面混凝土拉应力；支座附近梁段，外荷载引起负弯矩，应该将力筋布置在截面形心轴上方抵消外荷载引起的截面混凝土拉应力。

或者，方案（b）能使预应力钢筋产生的截面混凝土应力，与外荷载产生的截面混凝土应力，大小相近，

方向相反。

或者，方案（b）能使预应力钢筋产生的弯矩图，与外荷载产生的弯矩图，大小相近，方向相反。

四、计算题（3 小题，共 44 分）

1、（16分）已知矩形截面框架梁，*b*=250mm，*h*=550mm，a_s=65mm，a'_s=40mm。该梁在不同荷载组合下受到变号弯矩作用，其设计值分别为*M*=-170kN.m，*M*=+365kN.m。采用C30级混凝土，HRB400 钢筋。要求：

(1) 按单筋矩形截面计算在 $M=-170kN\cdot m$ 作用下，梁顶面需配置的受拉钢筋A'_S；

(2) 如果将上面求出的 A'_s 作为已知的受压钢筋，按双筋矩形截面计算在*M*=+365 kN.m 作用下梁底部需配置的受拉钢筋面积A_S。

《混规》数据为： $\alpha_1=1.0$， $f_t=1.43MPa, f_c=14.3MPa, f_y=f'_y=360MPa$，

$\rho_{\min}=\max\left(0.002,0.45f_t/f_y\right)$， $\xi_b=0.518$。

【解】

（1） $h_0=h-a_s=550-40=510mm$，

$\alpha_s=\dfrac{M}{\alpha_1 f_c b h_0^2}=\dfrac{170\times10^6}{1\times14.3\times250\times510^2}=0.183$， $\xi=1-\sqrt{1-2\alpha_s}=0.204<\xi_b=0.518$（不超筋）

$x=\xi h_0=103.9mm$

$A'_s=\alpha_1 f_c b x/f_y=1\times14.3\times250\times103.9/360=1032mm^2$，

$\rho=A'_s/(bh)=0.0075>\rho_{\min}=\max\left(0.002,0.45f_t/f_y\right)=0.002$（不少筋）。

（2） $h_0=h-a_s=550-65=485mm$

$\alpha_s=\dfrac{M-f'_y A'_s\left(h_0-a'_s\right)}{\alpha_1 f_c b h_0^2}=\dfrac{365\times10^6-360\times1032\times\left(485-40\right)}{1\times14.3\times250\times485^2}=0.237$

$\xi=1-\sqrt{1-2\alpha_s}=0.275<\xi_b=0.518$（不超筋）

$x=\xi h_0=133.4mm<2a'_s=80mm$

$A_s=\left(\alpha_1 f_c b x+f'_y A'_s\right)/f_y=\left(1\times14.3\times250\times133.4+360\times1032\right)/360=2357mm^2$

$\rho = A_s/(bh) = 0.017 > \rho_{\min} = \max\left(0.002, 0.45 f_t/f_y\right) = 0.002$（不少筋）。

2、（16 分）已知矩形截面偏心受压构件 b=h=600mm，承受轴向压力设计值 N=2000kN，弯矩设计值 M=600kN-m，构件计算长度 $l_0 = 3m$，采用 C40 混凝土，HRB400 级钢筋，$a_s = a'_s = 40mm$。

要求：按对称配筋确定 A_S 及 A'_S（仅需求出纵筋计算值，不需要具体选配钢筋，不要求计算或复核垂直于弯矩作用平面承载力）。

《混规》相关数据： $f_c = 19.1N/mm^2$，$f_y = f'_y = 360N/mm^2$，$\alpha_1 = 1.0$，$\xi_b = 0.518$，$e_a = \max(20mm, h/30)$，$\rho_{\min} = \rho'_{\min} = 0.2\%$，$\left(A_s + A'_s\right)/(bh) \geq 0.006 \pm 0.001$。

【解】$h_0 = h - a_s = 600 - 40 = 560mm$

$e_0 = M/N = 300mm$，$e_i = e_0 + e_a = 320mm$，$l_0/h = 5 \rightarrow \eta = 1.0$，$\eta e_i = 320mm$，

$e = \eta e_i + 0.5h - a_s = 580mm$，

$x = N/(\alpha_1 f_c b) = 2000\times10^3/(1\times19.1\times600) = 174.5mm < 2a'_s$

$\xi = x/h_0 = 174.2/560 = 0.312 < \xi_b = 0.518$（大偏心受压）

$$A_s = A'_s = \frac{Ne - \alpha_1 f_c b x\left(h_0 - 0.5x\right)}{f'_y\left(h_0 - a'_s\right)}$$

$$= \frac{2000\times10^3\times580 - 1\times19.1\times600\times174.5\times\left(560 - 0.5\times174.5\right)}{360\times(560-40)} = 1146.4mm^2 > 0.002bh$$

$\dfrac{A_s + A'_s}{bh} = 0.0064 \geq 0.005$。

3、（12 分）某矩形截面先张法预应力简支梁，b=200mm，h=300mm。预应力钢筋采用 $A_p = 516mm^2$ 的高强度钢丝，预应力钢筋形心距离梁截面下缘 70mm。

放张前预应力为 $\sigma_p^* = \sigma_p + \sigma_{L4} = \sigma_{con} - \sigma_{L2} - \sigma_{L3} - 0.5\sigma_{L5} = 750N/mm^2$，第 II 组预应力损失为，$\sigma_L^{\mathrm{II}} = 0.5\sigma_{L5} + \sigma_{L6} = 120N/mm^2$，该梁跨中截面承受弯矩 $M = 40.0kN\cdot m$（包含自重，其它恒载及活载），n_p=6。要求：

（1）计算传力锚固后预应力引起的梁跨中截面上缘、下缘混凝土应力σ'_{pc}、σ_{pc}；

（2）计算全部荷载作用时（运营阶段）梁跨中截面上、下缘混凝土正应力σ'_c、σ_c。

提示：经计算，换算截面形心轴距离梁下缘 146.7mm，换算截面惯性矩为$I_0 = 4.658\times10^8\,\mathrm{mm}^4$。

【解】（1）$y'_0 = 153.3mm, y_0 = 146.7mm$，$e_0 = 146.7 - 70 = 76.7mm$，

$$A_0 = bh + \left(n_p - 1\right)A_p = 200\times300 + 5\times516 = 62580mm^2$$

$$\sigma'_{pc} = \frac{A_p\sigma_p^*}{A_0} - \frac{A_p\sigma_p^* e_0}{I_0}y'_0 = \frac{516\times750}{62580} - \frac{516\times750\times76.7}{4.658\times10^8}\times153.3 = -3.58N/mm^2$$（拉）

$$\sigma_{pc} = \frac{A_p\sigma_p^*}{A_0} + \frac{A_p\sigma_p^* e_0}{I_0}y_0 = \frac{516\times750}{62580} + \frac{516\times750\times76.7}{4.658\times10^8}\times146.7 = 15.53N/mm^2$$（压）

（2）$N_p^* = A_p\sigma_p^* = 516\times\left(750-120\right) = 325080N$

$$\sigma'_{pc} = N_p^*\left(\frac{1}{A_0} - \frac{e_0}{I_0}y'_0\right) = 325080\times\left(\frac{1}{62580} - \frac{76.7}{4.658\times10^8}\times153.3\right) = -3.01N/mm^2$$（拉）

$$\sigma_{pc} = N_p^*\left(\frac{1}{A_0} + \frac{e_0}{I_0}y_0\right) = 325080\times\left(\frac{1}{62580} + \frac{76.7}{4.658\times10^8}\times146.7\right) = 13.05N/mm^2$$（压）

$$\sigma'_{qc} = \frac{M}{I_0}y'_0 = \frac{40\times10^6}{4.658\times10^8}\times153.3 = 13.16N/mm^2$$（压）

$$\sigma_{qc} = \frac{M}{I_0}y_0 = \frac{40\times10^6}{4.658\times10^8}\times146.7 = 12.60N/mm^2$$（拉）

$$\sigma'_c = \sigma'_{pc} + \sigma'_{qc} = -3.01 + 13.16 = 10.15N/mm^2$$（压）

$$\sigma_c = \sigma_{pc} + \sigma_{qc} = 13.05 - 12.60 = 0.45N/mm^2$$（压）。

密封装订线

姓　名＿＿＿＿＿＿

学　号＿＿＿＿＿＿

班　级＿＿＿＿＿＿

西南交通大学 2008-2009 学年第(一)学期考试试卷 A

课程代码 0132410 课程名称 结构设计原理 I 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三					四			总成绩
			1	2	3	4	5	1	2	3	
得分											

阅卷教师签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【说明】1、本试卷中预应力混凝土构件均指“全预应力混凝土构件”；

2、未指明“预应力”字样者，均指普通钢筋混凝土构件；

3、考试日期 2009.1.13. 。

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个你认为最合理的并标记“√”，最后填写在下面的答题表内。共 20 分，每小题 2 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

1、（　　）的属于钢筋混凝土 T 形截面受弯构件。

A. 截面形状是 T 形或倒 L 形

B. 截面形状是 T 形或 L 形

C. 截面形状是 T 形或 L 形且翼缘位于受压区

D. 截面形状是 T 形或 L 形且翼缘位于受拉区

2、混凝土保护层的作用哪一项是不对的。

A. 防火　　B. 防锈　　C. 增加粘结力　　D. 便于装修

3、钢筋混凝土受扭构件的抗扭配筋是（　　）。

A. 计算的箍筋加构造的纵筋　　B. 构造的箍筋加计算的纵筋

C. 计算的箍筋加计算的纵筋　　D. 构造的箍筋加构造的纵筋

4、计算钢筋混凝土受弯构件双筋正截面承载力时，在达到承载能力极限状态时，若受压区混凝土高度 $x \geq 2a'_s$ 则说明（　　）。

A．一定不会发生超筋破坏

B. 一般不会发生少筋破坏

C. 受压纵筋能够达到抗压强度设计值

D. 受压纵筋不能达到抗压强度设计值

5、两个轴心受拉构件，一个为预应力混凝土的、另一个为普通混凝土的，其截面、材料、配筋等完全相同，施加预应力的极限承载力为 N_1，不施加预应力的极限承载力为 N_2，那么有（　　）。

A. $N_1=N_2$　　B. $N_1>N_2$

C. $N_1<N_2$　　D. N_1 和 N_2 的大小无法比较

6、正截面抗弯承载力计算公式是针对（　　）的。

A. 少筋梁　　B. 适筋梁

C. 超筋梁　　D. 上述 A.、B.和 C.全是

7、梁柱中受力纵筋的保护层厚度是指（　　）。

A. 箍筋外表面至梁柱表面的距离

B. 纵筋外表面至梁柱表面的距离

C. 纵筋形心至梁柱表面的距离

D. 箍筋形心至梁柱表面的距离

8、后张法预应力混凝土构件中预加应力阶段（传力锚固阶段）的应力损失σ_l^{I}为（　　）。

A. $\sigma_l^{\mathrm{I}}=\sigma_{l1}+\sigma_{l3}+\sigma_{l4}+0.5\sigma_{l5}$　　B. $\sigma_l^{\mathrm{I}}=\sigma_{l1}+\sigma_{l3}+\sigma_{l4}$

C. $\sigma_l^{\mathrm{I}}=\sigma_{l1}+\sigma_{l2}+\sigma_{l4}+0.5\sigma_{l5}$　　D. $\sigma_l^{\mathrm{I}}=\sigma_{l1}+\sigma_{l2}+\sigma_{l4}$

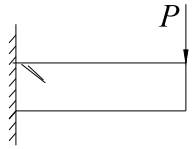
9、同一强度等级的混凝土，各种力学指标的关系为（　）。

A. $f_{cu}<f_c<f_t$　　B. $f_{cu}>f_c>f_t$

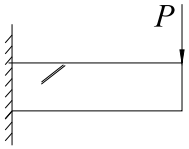
C. $f_{cu}>f_t>f_c$　　D. $f_{cu}\geq f_c\geq f_t$

10、对如下所示的悬臂梁剪切斜裂缝图，绘制正确的是（　　）。

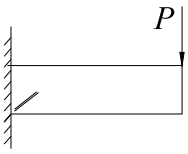
A.



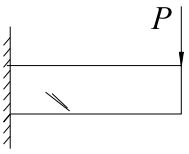
B.



C.



D.



二、仔细推敲后判断下列各题的叙述正确与否（若有任何错误，在题号前括号中标记“×”并用尽可能简单的方式改正或者不用改正、说明错在何处也可，否则标记“√”）（共 10 分，每小题 1 分）

（×）1、荷载的设计值肯定高于标准值。

（×）2、全预应力混凝土简支梁 A 和 B，除张拉控制应力梁 A 比梁 B 的高 5%外其余的（如截面、跨度、材料、钢筋配置等）均相同，则梁 A 的抗弯承载能力比梁 B 的也高 5%左右。

（×）3、荷载和作用是一个概念的两种说法。

（×）4、轴心受拉构件达到承载能力极限状态时，无论开裂与否，所有截面的混凝土均已退出工作且受拉纵筋屈服。

（×）5、对于一满足构造要求的圆形截面螺旋箍筋柱，可以肯定按考虑螺旋筋柱计算的承载力不会比按普通箍筋计算的承载力低。

（×）6、当梁的剪跨比 $\lambda > 3$ 时容易发生脆性的斜拉破坏，因此设计时应限

制剪跨比 $\lambda \leq 3$ 。

（　）7、对称配筋时，大、小偏心受拉构件的配筋计算公式形式相同。

（×）8、钢筋混凝土适筋梁在弯矩不断增加的情况下，裂缝的数量和宽度均会不断地增加直至破坏。

（×）9、一般情况下承受均布荷载的简支梁、采用抛物线形的预应力筋与直线形的预应力筋相比，不仅能更好地控制施工和使用阶段的裂缝产生，还能更有效地提高斜截面抗剪承载力。

（×）10、因为混凝土的抗拉强度很低，所以设计钢筋混凝土结构时的重要内容就是防止混凝土受拉开裂。

三、简述简答题（含名词解释）（共 25 分，每小题 5 分）

1、何为结构可靠度？。

2、简述大偏心受压构件的破坏全过程。

3、简述双筋梁中受压钢筋 A'_s 的作用。

4、简述预应力混凝土梁（与普通混凝土梁相比较）的优势。

5、简述梁中弯起钢筋的起弯点应满足的条件。

四、计算题(每小题 15 分，共 45 分)

1. 一承受均布荷载的钢筋混凝土矩形截面简支梁，$b\times h=250\times 600mm$，计算跨度为 $l_0=6.0m$，采用 C20 混凝土，在受拉区通长配置 $3\underline{\phi}22$（$A_s=1140mm^2$，$a_s=35mm$），在受压区通长配置 $2\underline{\phi}22$（$A'_s=760mm^2$，$a'_s=35mm$），箍筋采用双肢 $2\phi 8@150$（$f_y=210N/mm^2$，$A_{sv1}=50.3mm^2$），最小配筋率和最小配箍已满足构造要求，求此梁能承受的最大均布荷载设计值。

提示：1. $V_u=0.7f_tbh_0+1.25nA_{sv1}f_{yv}h_0/s$　　**2.** $\xi_b=0.55$

3. $f_y=300N/mm^2$、$f'_y=300N/mm^2$

4. $f_c=9.6N/mm^2$、$f_t=1.10N/mm^2$

2．一对称配筋的偏心受压柱，截面 $b\times h=400\times 500mm$，采用 C20 混凝土，HRB335 钢筋。偏心距增大系数 $\eta=1.1$。该柱承受的最不利荷载可能有下列两组：① $N=900kN, M=250kN\cdot m$；② $N=500kN, M=250kN\cdot m$。
要求：先判断哪一组为最不利荷载并说明理由（若未判断而用两组荷载计

算，本题最多只能得 8 分），然后用选定的最不利荷载按照对称配筋计算 $A_s = A'_s = ?$（不考虑弯矩作用平面外的问题、不验算最小配筋率）。

提示：除参考上一题的提示以外，补充如下： $x = N / \alpha_1 f_c b$

$$Ne = \alpha_1 f_c bx(h_0 - 0.5x) + \mathrm{A}'_s f'_y (h_0 - a'_s)$$

3. 先张法全预应力混凝土轴心受拉构件（未配置非预应力筋）各阶段的应力和外拉力计算如下（忽略构件自重影响，砼压应力为正，砼拉应力为负），试完成（　　）中的内容：

设构件毛截面为 A、混凝土截面为 A_c，则换算截面为

$$A_0 = A_c + \frac{E_p}{E_c} A_p = A_c + n_p A_p = A + (n_p - 1) A_p$$

（一）、在传力锚固阶段

设张拉控制应力为 σ_{con}；

放松预应力钢筋之前产生的预应力损失为

$$\sigma_l^{I*} = \sigma_{l2} + \sigma_{l3} + 0.5\sigma_{l5} = \sigma_l^I - \sigma_{l4}$$；

放松后，构件受压缩短，在混凝土上产生预压应力 σ_{pc}^{I}：

（ σ_{pc}^{I} = 11.86 ）

同时在预应力筋中产生弹性压缩损失 $\sigma_{l4} = n_p \sigma_{pc}^I$

第一批损失 σ_l^{I} 完成，$\sigma_l^{\mathrm{I}} = \sigma_{l2} + \sigma_{l3} + \sigma_{l4} + 0.5\sigma_{l5}$

预应力筋的应力为 $\sigma_{pe}^{\mathrm{I}} = \sigma_{con} - \sigma_l^{\mathrm{I}}$

（二）、在使用阶段

出现第二批损失 $\sigma_l^{\mathrm{II}} = 0.5\sigma_{l5} + \sigma_{l6}$

钢筋预拉应力降为$\sigma_{pe}^{\mathrm{II}}=\sigma_{con}-\sigma_{l}^{\mathrm{I}}-\sigma_{l}^{\mathrm{II}}$

混凝土预压应力降为，

（$\sigma_{pc}^{\mathrm{II}}$ = 11.87 ）

（三）、在消压阶段

外荷载轴向拉力 N 在混凝土中产生的应力为$\sigma_{qc}=-\frac{N}{A_0}$，叠加上预压应力后就得到混凝土中的总应力。

如果由于外部拉力作用，混凝土压应力由$\sigma_{pc}^{\mathrm{II}}$逐渐减小直到为零，钢筋的应力因拉伸而增加，此时钢筋的应力记为σ_{p0}，则

（$\sigma_{p0}=\sigma_{pe}^{\mathrm{II}}+$ 11.88 ）

此时外拉力 N 记为N_{po}，称之为消压轴力，则

（$N_{p0}=$ 11.89 ）

（四）、承载能力极限状态

开裂后继续加载直到构件破坏，，裂缝处混凝土不再受力，拉力全由预应力筋承担，抗拉强度为：

（$N_u=$ 11.90 ）。

西南交通大学（2007～2008学年第Ⅰ学期）

结构设计原理Ⅰ考试题A卷

参考答案及评分标准

一、单项选择题（每小题2分，共20分）

1、梁斜截面受剪破坏属于斜压、剪压还是斜拉破坏与以下哪个因素无关（ 4 ）

① 腹筋用量 ② 腹筋强度 ③ 混凝土截面大小 ④ *梁实际承受荷载的数值*

2、在钢筋混凝土受弯构件中，纵向受拉钢筋达到屈服的同时，恰好受压边缘混凝土被压碎，这种破坏称为（ 2 ）

① 少筋破坏 ②*界限破坏或称平衡破坏* ③ 超筋破坏 ④ 双筋破坏

3、防止梁发生斜压破坏的有效的措施是（ 1 ）

① *增大截面尺寸* ② 增加弯筋数量 ③ 增加箍筋强度 ④ 增加箍筋数量

4、混凝土线性徐变是指（ 3 ）

① 徐变与荷载持续时间成正比 ② 总应变与荷载持续时间成线性关系

③ *徐变与瞬时弹性应变为线性关系* ④ 瞬时弹性应变和徐变之和与初应力成线性关系

5、对于同一荷载效应，（ 2 ）

① 荷载的标准值>荷载准永久值>荷载设计值② *荷载的设计值>荷载标准值>荷载准永久值*

③ 荷载的设计值>荷载准永久值>荷载标准值④ 荷载的准永久值>荷载设计值>荷载标准制

6、计算钢筋混凝土双筋截面受弯构件正截面抗弯承载力时，要求构件达到破坏时，受压区混凝土高度$x \geq 2a'_s$的原因是为了（ 3 ）

① 不发生超筋破坏 ② 不发生少筋破坏

③ *保证梁发生破坏时，布置在梁受压区的普通强度等级的钢筋能够达到受压屈服*

④ 保证梁发生破坏时，布置在梁受压区的很高强度的钢筋也能达到受压屈服

7、轴心压力对偏心受压构件受剪承载力的影响是（ 4 ）

① 轴心压力对构件受剪承载力没有影响

② 轴心压力越大，受剪承载力越高

③ 轴心压力越大，受剪承载力越低

④ *适当大小的轴心压力可以提高受剪承载力，但是过高的轴心压力反而减小其受剪承载力*

8、某钢筋混凝土纯扭构件，满足受扭钢筋配筋的上限（截面限制条件）和下限（受扭钢筋最小配筋率）要求，同时还满足受扭纵筋和箍筋的配筋强度比满足$0.6 \leq \zeta \leq 1.7$，则构件破坏时（ 1 ）

姓名_____ 学号_____ 班级_____

密封装订线 密封装订线 密封装订线

① *纵筋和箍筋应力都能够达到屈服强度*

② 纵筋和箍筋应力都不能够达到屈服强度

③ 纵筋应力能够达到屈服强度，箍筋应力不能达到屈服强度

④ 箍筋应力能够达到屈服强度，纵筋应力不能达到屈服强度

9、两个轴心受拉构件，其截面形式和尺寸、混凝土强度等级、钢筋级别均相同，只是纵筋配筋率不同，构件受荷即将开裂时（尚未开裂），（ 4 ）

① 配筋率ρ大的构件钢筋应力σ_s也大 ② 配筋率ρ大的构件钢筋应力σ_s小

③ 直径大的钢筋应力σ_s小

④ *因为混凝土极限拉应变基本相同，所以两个构件的钢筋应力σ_s基本相同*

10、以下哪些因素对钢筋受到侵蚀即受弯构件耐久性的影响相对较小。（ 2 ）

① 混凝土的质量 ② *钢筋的数量及其在构件内的布置方式*

③ 足够的混凝土保护层厚度 ④ 裂缝宽度

这道题没有限制裂缝的类型和宽度，所以选②；某些教学班如果特别讲述了用构造钢筋控制裂缝宽度，可能会选错。

如果限制了裂缝的类型及宽度，当然应该选④

二、分析判断题。

正确题打勾得2分；错误题判断出错误得1分，改错1分。

1、一根正截面受弯破坏时钢筋应力低于屈服点（或协议屈服的点）的超筋预应力梁，可以通过加大预应力钢筋的张拉控制应力σ_{con}数值，使其转变成一根适筋梁。（ × ）

改正：预应力的大小不能改变构件的破坏模式。

从超筋概念分析，理论上超筋梁可以通过加大预应力钢筋的张拉控制应力σ_{con}数值，使其转变成一根适筋梁。《混凝土结构设计规范》受压区混凝土界限高度也与张拉控制应力σ_{con}有关。

按此，应选√；

但是桥规相关条文说明指出，破坏时混凝土受压区高度小于0.4不会发生超筋破坏。

再者，并不是每一根超筋梁都可以通过加大预应力钢筋的张拉控制应力σ_{con}数值，使其转变成一根适筋梁。比如配筋过多的梁，若通过加大预应力方法转成适筋梁，可能传力锚固阶段就不符合要求了。

按此，应选×；

出题时思路单纯，经李乔老师提示后仔细分析，这个题目出的有些问题，可以从不同角度得到不同答案。具体如何评分，请各位老师商议。

2、计算荷载设计值时，若结构上作用有多个可变荷载，为确保结构的可靠度，应该将各个可变荷载的最大值相加。（ × ）

改正：各可变荷载同时达到最大值的概率很少，所以可变荷载应该乘以各自的组合系数加以折减。

3、适当减小梁纵筋配筋率（但仍保持$\rho_{min} \le \rho, \xi \le \xi_b$及破坏时钢筋应变$\varepsilon_s \le 0.01$），可以提高梁破坏时的延性（即破坏之前的变形量）。（ √ ）

4、全预应力混凝土梁在恒载作用下，构件受拉边缘不会产生拉应力；在全部使用荷载（自重加其他恒载加全部活载）作用下，构件受拉边缘会产生拉应力。（ × ）

改正：在全部使用荷载（自重加其他恒载加全部活载）作用下，构件受拉边缘不会产生拉应力。

5、预应力梁中存在的预压应力，能够减小外荷载作用下的主拉应力数值。（ √ ）

注释：熟悉材料力学描述应力状态的摩尔圆，很容易解答此题。

6、计算预应力梁由于预应力的作用而产生向上的挠度（上拱度）时，只需要计算预应力引起的短期挠度（瞬时挠度），可以忽略预应力持续作用下由于混凝土徐变引起的那部分挠度变形。（× ）

改正：不能忽略预应力持续作用下由于混凝土徐变引起的那部分挠度变形。

7、采用高强度钢筋，可以有效地减小受弯构件正截面弯曲裂缝宽度。（ × ）

改正：不能减小裂缝宽度。

实际上裂缝宽度与钢筋应力近似成正比，充分利用其强度的高强钢筋会导致过大的裂缝宽度。

8、计算预应力损失时，混凝土收缩、徐变引起的预应力损失，与钢筋应力松弛引起的预应力损失是相互影响的，目前相关规范采用的方法忽略了这种相互影响。（ √ ）

9、偏心受压构件属于大偏心受压还是小偏心受压与构件长细比没有关系。（× ）

改正：与构件长细比有关。

问题：从 M-N 相关曲线分析（比如一根界限破坏的短柱，加载路线为斜线，与 M-N 相关曲线相较于大小偏心破坏的界限点，这是加大柱长，导致加载路线向下拐弯成为曲线，与 M-N 曲线相较于大偏心区域。即界限破坏的短柱，可加大其柱长使其成为大偏压柱！），或者分析非对称配筋偏心受压构件基本方程（混凝土受压区高度 x 与长细比有关），都说明长细比可能影响构件材料破坏特征。

但是对称配筋柱，可以直接解出受压区混凝土高度 x，那么难道对称配筋柱破坏特征与长细比无关？这与 M-N 相关曲线的分析矛盾？

10、保持配筋率不变，合理布置的多根较小直径钢筋在控制裂缝宽度方面比布置少数几根较大直径的钢筋更加有效。（ √ ）

三、简答题（每小题 5 分，共 25 分）

1、与配置普通箍筋的轴心受压柱比较，正确配置螺旋箍筋的轴心受压构件有哪些优点？

答：主要有 2 个优点：

螺旋箍筋约束混凝土的横向变形，使混凝土处于三向受压状态，提高了柱的承载力（3 分），同时提高了破坏时的延性——普通箍筋柱属于脆性破坏，螺旋箍筋柱属于延性破坏。（2 分）

2、布置在双筋截面梁受压区的纵向受压钢筋起什么作用？

答：主要优点：

① 在不增加截面尺寸的前提下，提高了梁的正截面抗弯承载力；（1分）

② 可以降低受压区混凝土相对高度ξ，这既可以使超筋梁转变成适筋梁，又因为ξ的降低，导致还可以在受拉区增加纵向受拉钢筋，提高受弯承载力；（1分）

③ 受压纵筋阻碍混凝土的收缩徐变，从而减小了持续荷载作用下由于混凝土收缩徐变产生的长期挠度（附加变形）；（2分）

④ 增加了构件破坏时的延性。（1分）

说明：因为题目限定是受压钢筋，否则还有一个作用，就是承受正负弯矩。如果学生回答承受正负弯矩，也算对，给1分。

3、受到多种因素影响，预应力钢筋的预加应力随时间增长而逐渐减小，这种现象称为预应力损失。先张法和后张法预应力梁，应该考虑哪些预应力损失？

答：应考虑下列因素引起的预应力损失：

钢筋与管道之间的摩阻损失——σ_{L1}；

锚头变形、钢筋回缩和分块拼装构件的接缝压缩引起的损失——σ_{L2}；

温差损失——σ_{L3}；混凝土弹性压缩损失——σ_{L4}；

钢筋应力松弛损失——σ_{L5}；混凝土收缩、徐变引起的损失——σ_{L6}

说明：因为分数少，按照以上笼统叙述就给满分；分别说出先张梁、后张梁的预应力损失，当然也对。

4、与直线布筋（等偏心距布筋）的预应力梁相比，采用曲线布筋（变偏心距布筋）的预应力梁有何优点？

答：外荷载弯矩并非沿全梁相等，因而不同梁截面荷载弯矩产生的拉应力不同。采用合理的曲线布筋，可以使预应力产生的弯矩与外荷载产生的弯矩大小相近，符号相反，从而使各梁截面的预应力与荷载应力大小相近，方向相反，有效地减少或抵消荷载产生的拉应力。

（5分）

说明：曲线布筋还有其他作用，但是上述作用是主要的。

5、预应力混凝土梁通常采用高强钢筋和高强混凝土，为什么？

答：钢筋：由于混凝土收缩、徐变，钢筋应力松弛等原因将产生预应力损失，为了扣除预应力损失后，仍能保持足够的预应力值减小甚至抵消外荷载的拉应力，必须对钢筋施加较高的张拉控制应力，所以必须采用高强度钢筋；（2分）

混凝土：① 承受较高的预压力值和减小截面尺寸以减小构件自重，需要高强度混凝土；② 高强度混凝土具有较高的弹性模量，可以减小混凝土弹性压损和收缩徐变带来的预应力损失；③ 高强度混凝土才可能提供：先张梁需要的混凝土与钢筋之间足够的粘结力、后张梁需要的梁端混凝土足够的局部抗压强度。④ 高强度混凝土变异系数小。（3分）

说明，本题是否可以考虑答出上述主要部分就给全分？

四、计算题（3小题，共35分）

说明：

1、所有的数值错误可以少扣分。是否考虑每处错误扣1分，但是由于数值错误造成的后续步骤数值结果错误，不再重复扣分；

2、只写出公式，甚至画出受力简图，酌情给分；

3、没写出公式，或者写出公式但没有代入数据，结果又正确，考虑扣分。

建议对严重缺少步骤突然写出最后正确结果的"天才"学生，大幅度扣分。

具体解答见后页。

1、（15分）已知单筋矩形截面梁，截面尺寸为$b=250mm$，$h=550mm$，采用C30混凝土，配有5Φ25（$A_s=2454mm^2$）HRB400级受拉纵筋，$a_s=65mm$。要求：

① 确定该梁截面的破坏特征，即构件属于少筋、适筋还是超筋梁？② 计算该构件正截面抗弯承载力 M_u；

③ 如果在该梁受压区增设3根HRB400Φ18纵向受压钢筋，试分析梁的破坏特征（属于少筋、适筋还是超筋）是否会发生改变。

【解答】 $h_0 = 485mm$

① $\rho = \frac{A_s}{bh} = \frac{2454}{250 \times 550} = 0.018 \geq \rho_{min} = 0.002$，不少筋；（2分）

$x = \frac{f_y A_s}{\alpha_1 f_c b} = \frac{360 \times 2454}{1 \times 14.3 \times 250} = 247.1mm, \xi = 0.510 < \xi_b$，不超筋；（3分）

所以属于适筋梁；（1分）

② $M_u = \alpha_1 f_c b h_0 \xi (1 - 0.5\xi) = 319.3kN \cdot m$（5分）

③ 如果在该梁受压区增设3根HRB400Φ18受压钢筋，梁的破坏特征不改变，仍然属于适筋梁。原因如下：

梁是否少筋的判据是 $\rho = \frac{A_s}{bh} \geq \rho_{min} \Leftrightarrow$ 不少筋；

该判据只与受拉纵筋有关，和受压钢筋无关。原来的单筋截面不少筋，加设受压钢筋后也不会少筋；（2分）

梁是否超筋的判据是 $\xi \leq \xi_b \Leftrightarrow$ 不超筋；

其他条件不变，只在受压区加设纵筋，受压区混凝土高度将会减小，即 ξ 值比单筋截面还小，单筋截面不超筋，所以该双筋截面也不会超筋。所以仍然属于适筋梁。（2分）

按【GBJ10-89规范数据】：$f_{cm} = 13.5MPa, f_y = 310MPa$，$\xi_b = 0.544$，$\rho_{min} = 0.0015$。

【解答】 $h_0 = 485mm$

① $\rho = \frac{A_s}{bh} = \frac{2454}{250 \times 550} = 0.018 \geq \rho_{min} = 0.002$，不少筋；（2分）

$x = \frac{f_y A_s}{f_{cm} b} = \frac{360 \times 2454}{13.5 \times 250} = 261.8mm, \xi = 0.540 < \xi_b$，不超筋；（3分）

所以属于适筋梁；（1分）

② $M_u = f_{cm} b h_0 \xi (1-0.5\xi) = 312.84 kN \cdot m$（5分）；③ 同上页按新规范求解。（4分）。

2、（10分）已知矩形截面偏心受压构件，截面宽度 $b = 400mm$，高度 $h = 600mm$，纵向钢筋位置 $a_s = a'_s = 40mm$，构件计算长度 $l_0 = 3.0m$。采用C25混凝土，HRB335钢筋。该柱承受的最不利荷载设计值为 $N = 938kN, M = 375.2kN \cdot m$。要求：按对称配筋计算 A_s 和 A'_s。

【解答】按【GB50010-2002规范数据】：$\rho_{min} = \rho'_{min} = 0.2\%$，$e_a = \max(20mm, h/30)$，

$$f_c = 11.9MPa, f_y = f'_y = 300MPa, \xi_b = 0.550。$$

① $h_0 = 560mm$，$e_0 = M/N = 375.2/938 = 0.4m = 400mm$，$e_a = 20mm$，

$l_0/h = 3000/600 = 5 \rightarrow \eta = 1.0$，$\eta e_i = \eta(e_0 + e_a) = 420mm$，$e = \eta e_i + h/2 - a_s = 680mm$，——（2分）

设构件属于大偏心受压，则 $x = \dfrac{N}{\alpha_1 f_c b} = \dfrac{938000}{1 \times 11.9 \times 400} = 197.1mm > 2a'_s = 80mm$，——（3分）

$\xi = x/h_0 = 0.352 < \xi_b$，确实属于大偏心受压构件。——（1分）

$$A_s = A'_s = \frac{Ne - \alpha_1 f_c b x (h_0 - 0.5x)}{f'_y (h_0 - a'_s)}$$

$$= \frac{938000 \times 680 - 1 \times 11.9 \times 400 \times 197.1(560 - 0.5 \times 197.1)}{300 \times (560 - 40)} = 1314mm^2$$ ——（3分）

$\rho = \rho' = \dfrac{A'_s}{bh} = 0.0055 > \rho_{min} = 0.002$。——（1分）

按【GBJ10-89规范数据】：$e_a = 0.12(0.3h_0 - e_0) \geq 0$，

$\rho_{min} = 0.0015, \rho'_{min} = 0.002$，$f_{cm} = 13.5MPa, f_y = f'_y = 310MPa, \xi_b = 0.544$。

① $h_0 = 560mm$，$e_0 = M/N = 375.2/938 = 0.4m = 400mm$，$e_a = 0$，

$l_0/h = 3000/600 = 5 \rightarrow \eta = 1.0$，$\eta e_i = \eta(e_0 + e_a) = 400mm$，$e = \eta e_i + h/2 - a_s = 660mm$。（2分）

设构件属于大偏心受压，则 $x = \dfrac{N}{f_{cm} b} = \dfrac{938000}{13.5 \times 400} = 173.7mm > 2a'_s = 80mm$，（3分）

$\xi = x/h_0 = 0.310 < \xi_b = 0.544$，属于大偏心受压构件。（1分）

$$A_s = A'_s = \frac{Ne - f_{cm} bx(h_0 - 0.5x)}{f'_y (h_0 - a'_s)}$$

$$= \frac{938000 \times 660 - 1 \times 13.5 \times 400 \times 173.7(560 - 0.5 \times 173.7)}{310 \times (560 - 40)} = 1087.3mm^2 \quad （3分）；$$

$\rho' = \frac{A'_s}{bh} = 0.0045 > \rho'_{min} = 0.002, \rho = \rho' > \rho_{min} = 0.0015$。（1分）

3、（10分）某先张法预应力混凝土简支梁，梁按直线配筋，混凝土强度等级为C50，$f_c = 33.5MPa$。

预应力钢筋截面面积 $A_p = 691mm^2$。经计算使用阶段（即运营阶段）有效预压力为：

$N_y = A_p(\sigma_{con} - \sigma_{L2} - \sigma_{L3} - \sigma_{L4} - \sigma_{L5} - \sigma_{L6}) = 693kN$，其中弹性压缩损失 $\sigma_{L4} = 63N/mm^2$，

$\sigma_{L5} = 56N/mm^2$、$\sigma_{L6} = 96N/mm^2$。

梁跨中截面荷载效应为：梁自重弯矩，$M_g = 49.95kN \cdot m$，

其它恒载与活载 $M_d + M_h = 149.15kN \cdot m$。

跨中截面的截面特性：$A_0 = 114000\ mm^2, I_0 = 4.99 \times 10^9 mm^4$，

预加应力合力作用点至换算截面重心轴距离，$e_0 = 121\ mm$，

换算截面重心轴至梁上、下缘距离，$y'_0 = 310mm, y_0 = 290mm$。

要求针对梁跨中截面：（1）计算传力锚固阶段梁上、下缘混凝土正应力 σ'_{pc}、σ_{pc}；

（2）计算全部荷载作用时梁上、下缘混凝土正应力 σ'_c、σ_c

【解答】（1）传力锚固阶段

$$N_y^* = N_y + A_p \cdot (\sigma_{L4} + 0.5\sigma_{L5} + \sigma_{L6}) = 693000 + 691(63 + 0.5 \times 56 + 96) = 822217N \quad （1分）$$

$$\sigma'_{pc} = \left(\frac{N_y^*}{A_0} - \frac{N_y^* e_0}{I_0} \cdot y'_0\right) = 822217\left(\frac{1}{114000} - \frac{121 \times 310}{4.99 \times 10^9}\right) = 1.03N/mm^2 \text{（受压）}, （1分）$$

$$\sigma_{pc} = \left(\frac{N_y^*}{A_0} + \frac{N_y^* e_0}{I_0} \cdot y_0\right) = 822217\left(\frac{1}{114000} + \frac{121 \times 290}{4.99 \times 10^9}\right) = 12.99N/mm^2 \text{（受压）}, （1分）$$

（2）运营阶段，$N_y^* = N_y + A_p \cdot \sigma_{L4} = 693000 + 691 \times 63 = 736533N$，（1分）

$$\sigma'_{pc}=\left(\frac{N_y^*}{A_0}-\frac{N_y^* e_0}{I_0}\cdot y'_0\right)=736533\left(\frac{1}{114000}-\frac{121\times 310}{4.99\times 10^9}\right)=0.92N/mm^2$$（受压），（1分）

$$\sigma_{pc}=\left(\frac{N_y^*}{A_0}+\frac{N_y^* e_0}{I_0}\cdot y_0\right)=736533\left(\frac{1}{114000}+\frac{121\times 290}{4.99\times 10^9}\right)=11.64N/mm^2$$（受压），（1分）

$$M=M_g+M_d+M_h=49.95+149.15=199.1kN\bullet m$$

$$\sigma'_{qc}=\frac{M}{I_0}\cdot y'_0=\frac{199.1\times 10^6}{4.99\times 10^9}\times 310=12.37N/mm^2$$（受压），（1分）

$$\sigma_{qc}=\frac{M}{I_0}\cdot y_0=\frac{199.1\times 10^6}{4.99\times 10^9}\times 290=11.57N/mm^2$$（受拉），（1分）

$$\sigma'_c=\sigma'_{pc}+\sigma'_{qc}=0.92+12.37=13.29N/mm^2$$（受压），（1分）

$$\sigma_c=\sigma_{pc}+\sigma_{qc}=11.64-11.57=0.07N/mm^2$$（受压），（1分）

西南交通大学 2006—2007 学年第(1)学期考试试卷

课程代码 0132410 课程名称 结构设计原理 I 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总成绩
得分											

阅卷教师签字：

密封装订线

姓名 学号 班级

一、填空题（每题 2.5 分，共计 25 分）

1. 钢筋和混凝土两种材料之所以能有效地共同工作，是由于有相似的冷胀热胀性能、以及混凝土对钢筋的保护层作用。

2、结构的极限状态有正常使用极限状态和承载力极限状态。

3、钢筋混凝土轴心受压构件计算中，φ 是稳定系数，它是用来考虑长细比对柱的承载力的影响。

4、受弯构件的正截面抗裂验算是以弹性状态为依据；裂缝宽度验算是以带裂缝工作应力阶段为依据；承载力计算是以破坏状态为依据。

5、受弯构件斜截面破坏的主要形态有斜拉破坏、斜压破坏和剪压破坏。

6、应用双筋矩形截面梁的基本计算公式时，应满足下列适用条件：① $\xi \le \xi_b$，② $x \ge 2a'$；其中第①条是为了防止非适筋梁，而第②条是为了保证受压钢筋的应力达到设计强度

7、偏心受压构件正截面破坏有大偏心受压破坏和小偏心受压破坏两种形态。当纵向压力 N 的相对偏心距 e_0/h_0 较大，且 As 不过多时发生大偏破坏，也称延性破坏。

8、钢筋混凝土构件的平均裂缝间距随混凝土保护层厚度增大而减小，随纵筋配筋率增大而减小。

9、预应力损失大致包括：管道摩擦引起的；由锚具变形，钢筋回缩和接缝压缩引起的；温差引起的；钢筋应力松弛引起的；混凝土收缩、徐变引起的。

10、预应力混凝土受弯构件从应力角度可分为 3 个阶段：弹性阶段；开裂阶段；破坏阶段，其中，开裂阶段是工作阶段。

二、判断改错题（每题 2 分，共计 10 分，）

1、单向受压的混凝土试件，在达到极限压应变时应力同时达到最大。[√]

2、若 $\xi > \xi_b$，则梁发生破坏时的受压区边缘混凝土纤维应变 $\varepsilon_c = \varepsilon_{cu}$，同时受拉钢筋的拉应变 $\varepsilon_s > \varepsilon_y$，即梁发生破坏时受拉钢筋已经屈服，梁发生的破坏为超筋破坏情况。[ ]

3、钢筋混凝土大小偏心受压构件破坏的共同特征是：破坏时受压区混凝土均压碎，受压区钢筋均达到其强度值。[X]

4、受弯构件斜截面承载力是指构件的斜截面受剪承载力。[ ]

5、钢筋应力松弛是指钢筋受力后，随时间的增长钢筋长度增加应力降低的现象。[ ]

三、简答题（每题 8 分，共计 32 分）

1、何谓结构的极限状态？它包括哪两方面内容？

2、简述钢筋混凝土适筋梁三个工作阶段的特点以及工程意义？

3. 画出矩形截面大、小偏心受压破坏时截面应力图形，并标明钢筋和受压混凝土的应力值。

4. 预应力混凝土结构的主要优缺点是什么？

四、计算题（每题 11 分，共计 33 分）

1、矩形截面梁，b=250mm，h=500mm，承受弯矩设计值 M=200kN·m，纵向受拉钢筋采用 II 级（f_y=310N/mm^2），混凝土强度等级为 C25（f_c=11.0N/mm^2，f_t=1.1N/mm^2），ξ_b=0.544，试求纵向受拉钢筋截面面积 A_s。

2、某截面尺寸 b×h=300mm×400mm，$A_s = A'_s$ = 40mm，柱计算长度 l_0=4m，混凝土强度等级为 C25，钢筋采用 II 级。承受轴向力设计值 N=250kN，弯矩设计值 M=160kN·m。按对称配筋，求钢筋截面面积 A_s 和 A'_s。

3、某后张法预应力混凝土梁，预应力筋面积 A_p=84.82cm2，E_s=2.0×10^{5}MPa，C50 混凝土，E_c=3.55×10^{4}MPa，运营阶段时钢筋永存预应力 σ_p=785MPa，验算截面处自重弯矩 M_g=3755kN.m，其他恒载弯矩 M_d=765kN.m，活载弯矩 M_h=2360kN.m，验算截面的截面几何特性见下表，求运营阶段混凝土上、下缘正应力 σ_c、σ_c。

截面分类	面积 cm^2	截面重心至上下缘距离/ cm		钢束重心至截面重心距离/ cm	惯性矩/ cm^4
		y'(上)	y(下)		
净截面	10800	100	150	125	9.12×10^7
换算截面	11600	110	140	115	9.83×10^7

（20 ~20 学年第一学期）混凝土结构设计原理考试题

参考答案

一、多项选择题（每个小题后有四个备选答案，可能有 1~4 个是正确答案，将你选择的所有正确答案的编号填入括号内。每小题 1 分，共 10 分）

1、结构可靠性是指结构在规定时间内，在规定条件下，完成预定功能的能力。目前规范对结构功能的要求可概括为以下哪几项（1，2，3）

① *安全性* ② *适用性* ③ *耐久性* ④ 经济性

2、轴心受压构件总是要配置适量的纵向受压钢筋，其理由包括（1，2）

① *纵筋用来承担可能存在的弯曲应力（几乎没有一种构件真正只承受轴心荷载）*

② *总荷载的一部分由比混凝土强度高得多的钢筋承担，可减小构件截面尺寸*

③ 可以简化计算公式 ④ 可以降低材料造价提高经济效益

3、梁的破坏属于脆性破坏的是（1，3）

① *少筋梁* ② 适筋梁 ③ *超筋梁* ④ 双筋梁

4、受弯构件斜截面受剪承载力与如下因素有关（1，2，3，4）

① *混凝土强度等级* ② *构件截面尺寸* ③ *钢筋强度等级* ④ *箍筋配箍率*

5、受弯构件斜截面受剪承载力计算公式是依据何种破坏形态建立的（2）

① 斜压破坏 ② *剪压破坏* ③ 斜拉破坏 ④ 锚固破坏

6、与加载初期比较，受弯构件在外荷载持续作用下，随着时间的延续，（1，3）

① *挠度增大* ② 挠度减小

③ *刚度 B（也称为长期刚度 B_L）减小* ④ 短期刚度 B_S 减小

7、轴心受压短柱在持续不变的轴向压力 N 作用下，经过一段时间，量测纵向受压钢筋应力 σ'_s 和混凝土应力 σ_c，会发现和加载初期相比（1，4）

① σ'_s *增大* ② σ'_s 减小 ③ σ_c 增大 ④ σ_c *减小*

8、偏心受压构件是否属于脆性破坏与下面哪些因素有关（1，2，3，4）

① *构件计算长度* ② *初始偏心距* ③ *材料强度* ④ *纵筋配筋率*

9、与普通钢筋混凝土梁相比，预应力混凝土梁具有的优点包括（1，2，3）

① *结构自重得到减轻* ② *可以提高结构耐疲劳性能*

③ *提高了构件的抗裂度和刚度* ④ 提高了梁的正截面抗弯承载力

10、减小受弯构件受拉区表面裂缝宽度的措施包括（2，3，4）

① 采用强度更高的钢筋 ② *采用变形钢筋替代光圆钢筋*

③ *增加纵筋配筋率* ④ *保持配筋率不减小，使用小直径钢筋分散布置*

二、分析判断题（判断正误，将正确的划上“√”，错误的划上“×”，并改正之。每小题 2 分，共 16 分）

1、减小混凝土保护层厚度 c，受弯构件受拉区表面最大裂缝宽度 w_{max} 随之减小。所以，混凝土保护层厚度 c 越小，钢筋越不容易锈蚀，结构耐久性越好。（ × ）

减小保护层厚度对结构耐久性不利。

结构耐久性（包括钢筋锈蚀速度）与混凝土保护层的质和量有密切关系，必须有足够的 c 和符合质量要求的保护层，才能满足耐久性要求。

2、偏心受拉构件，当轴拉力作用在 A_s 与 A'_s 之间时，属于大偏心受拉构件。（ × ）

……属于小偏心受拉构件

3、合理设计预应力梁中预应力钢筋的位置和预应力值，可以有效减小甚至抵消工作荷载引起的拉应力，避免构件开裂，所以预应力梁无需作抗裂计算。（ × ）

……预应力梁仍需作抗裂计算

4、纯扭构件配箍率 $\rho_{sv} \geq \rho_{sv,\min}$，即可保证构件不发生少筋破坏。（ × ）

…该条件不足以保证构件不发生少筋破坏。至少还要验算纵筋配筋率 $\rho_{tl} \geq \rho_{tl,\min}$。

5、两个轴心受压柱，A 为正确配置箍筋的普通箍筋柱，B 为其它条件与 A 相同的正确配置螺旋筋的柱。A 柱和 B 柱比较，破坏时，A 表现为突然和脆性，B 则具有较好的延性。（ √ ）

6、必须保证埋入混凝土的钢筋与其周围混凝土具有良好的粘结，构件受力时二者具有相同的应变增量，即两种材料之间不能发生相对滑移，否则，教材上除最后一章（12 章）外的所有应力和承载力计算公式都要重新推导建立。（ √ ）

7、普通箍筋柱正截面承载力计算公式 $N_u = \varphi\left(f_c A_c + f'_y A'_s\right)$ 不包含箍筋，由此可以推断，箍筋及其数量对普通箍筋柱受力性能没有影响。（ × ）

箍筋及其数量对普通箍筋柱受力性能有显著影响。

另外，普通箍筋柱正截面承载力计算公式 $N_u = \varphi\left(f_c A_c + f'_y A'_s\right)$ 成立的条件，是构件正确配置了箍筋。

8、预应力混凝土梁由于预应力的作用而产生向上的挠度（上拱度），以后随着时间的持续，梁的上拱度会继续增大。（ √ ）

三、简答题（每小题 4 分，共 32 分）

1、少筋梁和适筋梁的破坏特点有什么不同？

虽然破坏都始于钢筋，但是：

（1）少筋梁破坏时钢筋应力越出屈服平台，到达强化阶段（甚至被拉断）；适筋梁破坏时，钢筋应力位于屈服平台；（2）少筋梁一裂就坏（开裂后，钢筋应力迅速到达强化阶段，变形量过大甚至直接拉断），属于脆性破坏，适筋梁属于塑性破坏。

2、钢筋混凝土构件中箍筋起到了哪些作用？

和纵筋一起组成钢筋骨架，固定钢筋位置，方便施工；抗剪（斜拉力）、抗扭、约束混凝土横向变形、减少受压钢筋计算长度防止其屈曲等。

3、为什么轴心受压构件内纵向受压钢筋不宜采用高强度钢筋？

受荷载后，钢筋和混凝土应变增量应相同，混凝土受压破坏时极限压应变约为 0.002 ~ 0.0033，相应的钢筋应变也只能达到 0.002 ~ 0.0033，若取极限压应变为 0.002，破坏时钢筋应力只能达到 $0.002E_s \approx 400\text{MPa}$，更高强度的钢筋，其强度无法充分利用。这个问题教材有详细讲述。

4、为什么预应力混凝土梁必须采用高强度钢筋和高强度混凝土？

钢筋：减小甚至抵消外荷载的拉应力，必须对钢筋施加足够的预张力，若考虑到预应力损失，就需要更大的预张力。所以需采用钢强度钢筋；

混凝土：① 抵抗强大的预压力和减小截面尺寸（采用高强度材料的目的之一就是减小构件自重）需要高强度混凝土；② 高强度混凝土具有较高的弹性模量，可以减小混凝土弹性压损和收缩徐变带来的预应力损失；③ 高强度混凝土才可能提供：先张梁需要的混凝土与钢筋之间足够的粘结力、后张梁需要的梁端混凝土足够的局部抗压强度。

5、为什么后张法预应力混凝土梁梁端锚固区需要加以检算甚至需要用钢筋特别加固？

预张力作为“集中荷载”集中作用在梁端部截面较小的区域（只有离开端部一定距离，约等于梁的高度后，混凝土压力线才呈线性分布），该区域应力很大，甚至呈现梁端部混凝土纵向受压横向受拉的不利应力状态，故而需要对此区域加以检算甚至用钢筋特别加强。

6、预应力混凝土梁受拉区钢筋预应力值的大小，对梁正截面承载力和使用阶段抗裂性有何影响？

适当增加梁受拉区钢筋预应力值的大小，会提高梁使用阶段抗裂性，但是该预应力大小对梁正截面承载力没有显著影响。

7、钢筋松弛引起的预应力损失 σ_{l5} 和混凝土收缩徐变引起的预应力损失 σ_{l6} 都是在很长时间内完成的，而且它们会相互影响。试分析 σ_{l5} 和 σ_{l6} 是如何相互影响的。

教材 202 页最后自然段有详细讲述：“σ_{l5} 使力筋中预应力降低的同时，混凝土中的应力也会降低，因而徐变损失将减少。同样…，混凝土收缩、徐变降低了力筋中的预应力值，又使钢筋松弛引起的应力损失减小。因此，简单叠加 σ_{l5} 和 σ_{l6}，其结果必然偏大”

8、设适筋梁承受荷载弯矩 M_y 时，其纵向受拉钢筋应力恰好达到屈服，问此梁能否继续承受比 M_y 更大的荷载，为什么？

（1）若 $\xi < \xi_b$，虽然受拉钢筋已经达到屈服，钢筋合力和混凝土合力不会继续增大，但是继续增加荷载导致中和轴上升，x 减小，混凝土合力点与钢筋合力点之间的内力偶臂增大，梁可以继续承受比 M_y 更大的荷载（即 $M_u > M_y$）

（2）若 $\xi = \xi_b$，梁不能继续承受比 M_y 更大的荷载（几乎没有第Ⅲ应力阶段，即 $M_u = M_y$）。

四、计算题（4 小题，共 42 分）

1、（12 分）矩形截面梁，$b=250mm$，$h=500mm$，采用C25混凝土，纵筋采用 II 级钢筋。

$a_s=60mm, a'_s=40mm$，$A_s=2945mm^2$，$A'_s=628\,mm^2$。

要求：采用下面任意一个规范数据确定构件正截面承载力 M_u。

[GBJ10-89规范数据]: $f_{cm}=13.5MPa, f_y=f'_y=310\,MPa$，$\rho_{\min}=0.15\%$，$\xi_b=0.544$。

[GB50010-2002规范数据]: $f_t=1.10\,MPa, f_c=11.9MPa, f_y=f'_y=300\,MPa$，

$$\rho_{\min}=\max\left(0.002\ ,0.45\ f_t/f_y\right),\ \xi_b=0.550。$$

[解答]

（一）按GBJ10-89规范数据，$\rho=A_s/(bh)=2945/(250\times500)=2.36\%>\rho_{\min}=0.15\%$，不少筋；

如果按单筋梁求解出 $\xi=0.615>\xi_b=0.544$ 说明不少筋也可以。

$f_{cm}bx=f_yA_s-f'_yA'_s$，

$$\Rightarrow x=\frac{f_yA_s-f'_yA'_s}{f_{cm}b}=\frac{310\times(2945-628)}{13.5\times250}=212.8mm>2a'_s=2\times40=80mm，$$

$\xi=x/h_0=212.8/440=0.484<\xi_b=0.544$，不超筋；

$$M_u=f_{cm}bx(h_0-x/2)+f'_yA'_s(h_0-a'_s)=$$

$$=13.5\times250\times212.8\times\left(440-\frac{212.8}{2}\right)+310\times628\times(440-40)=317.5kN\bullet m$$

（二）按GB50010-2002规范数据

$\rho=A_s/(bh)=2945/(250\times500)=2.36\%>\rho_{\min}=0.2\%$，不少筋；

如果按单筋梁求解出 $\xi=0.675>\xi_b=0.550$ 说明不少筋也可以。

$f_cbx=f_yA_s-f'_yA'_s$，

$$\Rightarrow x=\frac{f_yA_s-f'_yA'_s}{f_cb}=\frac{300\times(2945-628)}{11.9\times250}=233.6mm>2a'_s=2\times40=80mm，$$

$\xi=x/h_0=233.6/440=0.531<\xi_b=0.550$，不超筋，$M_u=f_cbx(h_0-x/2)+f'_yA'_s(h_0-a'_s)=$

$$=11.9\times250\times233.6\times\left(440-\frac{233.6}{2}\right)+300\times628\times(440-40)=300.0kN\bullet m。$$

2.（12分）某矩形截面简支梁，承受匀布荷载。采用C20混凝土，$b=250mm$，$h=700mm$，$h_0=640mm$，腹筋只设置双肢Φ8 I 级箍筋，$A_{sv}=100.6mm^2$，$S=200\ mm$，该梁承受剪力设计值V=300kN。要求按下面任意一个规范数据验算此梁斜截面受剪承载力。

[GBJ10-89规范数据]：$S_{max}=250mm$，$\rho_{sv,min}=0.02f_c/f_{yv}$

$f_c=10.0MPa, f_{yv}=210MPa$，$V\le 0.25f_cbh_0$，$V_u=0.07f_cbh_0+1.5f_{yv}A_{sv}h_0/S$

[GB50010-2002规范数据]：$f_t=1.10MPa, f_c=9.6MPa, f_{yv}=210MPa$，$V\le 0.25f_cbh_0$，$V_u=0.7f_tbh_0+1.25f_{yv}A_{sv}h_0/S$，$S_{max}=250mm$，$\rho_{sv,min}=0.24f_t/f_{yv}$。

【解答】

（一）按【GBJ10-89规范数据】$S=200mm<S_{max}=250mm$

和$\rho_{sv}=\dfrac{A_{sv}}{bs}=\dfrac{100.6}{250\times200}=0.20\%>\rho_{sv,min}=0.02f_c/f_{yv}=0.02\times10.0/210=0.10\%$，

→不会发生斜拉破坏。

$V_c=0.07f_cbh_0=0.07\times10.0\times250\times640/10^3=112kN<V=300kN$，需要计算配腹筋，

$V_u=V_c+1.5f_{yv}A_{sv}h_0/S=(112000+1.5\times210\times100.6\times640/200)/10^3=213.4kN$，

$V_u=213.4kN<V=300kN<0.25f_cbh_0=0.25\times10.0\times250\times640/10^3=400kN$

→不会发生斜压破坏，斜截面承载力不合格（剪压破坏）。

（二）按【GB50010-2002规范数据】$S=200mm<S_{max}=250mm$

和$\rho_{sv}=\dfrac{A_{sv}}{bs}=\dfrac{100.6}{250\times200}=0.20\%>\rho_{sv,min}=0.24f_t/f_{yv}=0.24\times1.10/210=0.13\%$

→不会发生斜拉破坏。

$V_c=0.7f_tbh_0=0.7\times1.10\times250\times640/10^3=123.2kN<V=300kN$，需要计算配腹筋，

$V_u=V_c+1.25f_{yv}A_{sv}h_0/S=(123200+1.25\times210\times100.6\times640/200)/10^3=207.7kN$，

$V_u=207.7kN<V=300kN<0.25f_cbh_0=0.25\times9.6\times250\times640/10^3=384kN$

→不会发生斜压破坏，斜截面承载力不合格（剪压破坏）。

3.（8 分）已知偏心受压构件，承受轴向压力设计值 $N=305kN$，弯矩设计值 $M=280kN\cdot m$，截面宽度 $b=300mm$，高度 $h=500mm$，$a_s=a'_s=35mm$，构件计算长度 $l_0=3.9m$。采用 C20 混凝土，II 级钢筋。经计算，可取偏心距增大系数 $\eta=1.0$。

要求遵照下面任意一个规范数据，按对称配筋计算 A_s 和 A'_s（只需要求出计算值，不必具体选配钢筋）。

[提示]：$N=f_{cm}bx+f'_yA'_s-f_yA_s$，$Ne=f_{cm}bx(h_0-x/2)+f'_yA'_s(h_0-a'_s)$，

或 $N=f_cbx+f'_yA'_s-f_yA_s$，$Ne=f_cbx(h_0-x/2)+f'_yA'_s(h_0-a'_s)$，

$e=\eta e_i+h/2-a_s$。

[GBJ10-89规范数据]：$\rho_{min}=0.15\%,\rho'_{min}=0.2\%$，

$$f_{cm}=11MPa,f_y=f'_y=310MPa,\xi_b=0.544$$

[GB50010-2002规范数据]：$\rho_{min}=\rho'_{min}=0.2\%$，$e_a=\max(20mm,h/30)$，

$$f_c=9.6MPa,f_y=f'_y=300MPa,\xi_b=0.550$$。

[解答]

（一）按[GBJ10-89规范数据]

$e_0=M/N=280/305=0.918m=918mm$，$l_0/h=7.8<8\rightarrow\eta=1.0$，

$e_a=0,\eta e_i=918mm>0.3h_0$，$e=\eta e_i+h/2-a_s=918+500/2-35=1133mm$

按照大偏心受压构件作，$x=\dfrac{N}{f_{cm}b}=\dfrac{305000}{11\times300}=92.4mm>2a'_s=70mm$，

$\xi=x/h_0=0.199mm<\xi_b=0.544$ 确定为大偏心受压。

$$A_s=A'_s=\frac{Ne-f_{cm}bx(h_0-x/2)}{f'_y(h_0-a'_s)}=1634mm^2>\rho'_{min}bh=0.002\times300\times500=300mm^2$$。

（二）按[GB50010-2002规范数据]

$e_0=M/N=280/305=0.918m=918mm$，$l_0/h=7.8<8\rightarrow\eta=1.0$，

$e_a=20mm>h/30=17mm,e_i=e_0+e_a=918+20=938mm,\eta e_i=938mm$，

$e=\eta e_i+h/2-a_s=938+500/2-35=1153mm$，

按照大偏心受压构件作，$x=N/f_cb=305000/(9.6\times300)=105.9mm>2a'_s=70mm$，

$\xi=x/h_0=0.228mm<\xi_b=0.550$ 确定为大偏心受压。

$$A_s=A'_s=\frac{Ne-f_cbx(h_0-x/2)}{f'_y(h_0-a'_s)}=1752mm^2>\rho_{min}bh=0.002\times300\times500=300mm^2$$。

4、（10 分）某后张法预应力混凝土梁，梁按直线配筋，$A_p = 9424mm^2$，$f_{ptk} = 1670MPa$

$E_s = 2.0\times10^5 MPa$，$E_c = 3.55\times10^4 MPa$，$n_p = E_s / E_c = 5.634$，锚头外钢丝束控制应力为

$\sigma'_{con} = 0.76 f_{ptk} = 1269\,MPa$，锚圈口损失为 $0.07\sigma'_{con}$，锚下张拉控制应力 $\sigma_{con} = \sigma'_{con} - 0.07\sigma'_{con}$。

混凝土强度等级为 $C50$，$f_c = 36.5MPa$，

梁跨中截面作用荷载为：梁自重弯矩，$M_g = 4172.8kN \bullet m$，

其它恒载 $M_d = 851.2kN \bullet m$，活载 $M_h = 2630.4kN \bullet m$。

跨中截面的截面特性如下，

净截面特性：$A_n = 1087150mm^2, I_n = 9.117\times10^{11}mm^4$，

预加应力合力作用点至净截面重心轴距离 $e_n = 1257\ mm$，

净截面重心轴至梁上、下缘距离 $y'_n = 1015\ mm$，$y_n = 1485\ mm$，

最外排力筋至净截面重心轴距离 $y_{np} = 1410\ mm$；

换算截面特性：$A_0 = 1167750\ mm^2, I_0 = 9.832\times10^{11}mm^4$，

预加应力合力作用点至换算截面重心轴距离，$e_0 = 1170\ mm$，

换算截面重心轴至梁上、下缘距离，$y'_0 = 1102\,mm, y_0 = 1398\,mm$

最外排力筋至换算截面重心轴距离 $y_{0p} = 1323\,mm$。

经计算，预应力损失为：

$\sigma_{l1} = 27.1MPa$，$\sigma_{l2} = 49.4MPa$，$\sigma_{l4} = 58.2MPa$，$\sigma_{l5} = 49.8MPa$，$\sigma_{l6} = 123.6MPa$，

要求：

（1）计算钢筋中的永存预应力 σ_p；

（2）计算跨中截面传力锚固阶段混凝土上、下缘正应力 σ'_c、σ_c；

（3）计算使用阶段（运营阶段）预应力钢筋应力。

[解答]

（1） $\sigma_{con}=\sigma'_{con}-0.07\sigma'_{con}=1269-0.07\times1269=1180.17MPa$

$\sigma_l^I=\sigma_{l1}+\sigma_{l2}+\sigma_{l4}=27.1+49.4+58.2=134.7MPa$，

$\sigma_l^{II}=\sigma_{l5}+\sigma_{l6}=49.8+123.6=173.4MPa$，

$\sigma_p=\sigma_{con}-\sigma_l^I-\sigma_l^{II}=1180.17-134.7-173.4=872.07MPa$（答）

（2） $N_y=A_p(\sigma_{con}-\sigma_l^I)=9424\times(1180.17-134.7)=9852509.28N$，

$$\sigma'_c=N_y\left(\frac{1}{A_n}-\frac{e_n y'_n}{I_n}\right)+\frac{M_g y'_n}{I_n}=$$

$$=9852509.28\times\left(\frac{1}{1087150}-\frac{1257\times1015}{9.117\times10^{11}}\right)+\frac{4172.8\times10^6\times1015}{9.117\times10^{11}}=-4.73+4.65=-0.08MPa$$

$$\sigma_c=N_y\left(\frac{1}{A_n}+\frac{e_n y_n}{I_n}\right)-\frac{M_g y_n}{I_n}=,$$

$$=9852509.28\times\left(\frac{1}{1087150}+\frac{1257\times1485}{9.117\times10^{11}}\right)-\frac{4172.8\times10^6\times1485}{9.117\times10^{11}}=29.24-6.80=22.44MPa$$

（3） $\sigma_{pe}=\sigma_p+n_p\frac{M_g}{I_n}y_{np}+n_p\frac{M_d+M_h}{I_0}y_{0p}=872.07+36.36+26.39=934.82MPa$，

$$=872.07+5.634\times\frac{4172.8\times10^6}{9.117\times10^{11}}\times1410+5.634\times\frac{(851.2+2630.4)\times10^6}{9.832\times10^{11}}\times1323=$$

$$=872.07+36.36+26.39=934.82MPa$$

西南交通大学土木工程专业

《混凝土结构设计原理》考试试题

姓名_____学号_____分数_____

一、 单项选择题(每小题中有四个备选答案，试选择一个合理答案，并将所选答案代码填入括号内。本大题15小题，每小题1分，共15分)

1、在钢筋混凝土构件中，钢筋与混凝土之所以能共同工作，是因为
A 两种材料的物理力学性能相近　　B 钢筋受拉混凝土受压两者不相关
C 有锚具传递力　　D 它们之间有足够的粘结力　　【　　】

2、在确定混凝土立方体强度时，要规定试件的标准尺寸是因为
A 大尺寸试件的立方体强度高
B 试件大小不同所测得的立方体强度不同
C 大、小尺寸试件的立方体强度相同
D 便于制作（模数化）　　【　　】

3、混凝土受压强度无套箍作用影响（套箍作用使混凝土处于三向受压应力状态，从而抗压强度提高）的情况是
A 立方体抗压强度　　B 棱柱体抗压强度
C 旋筋柱核心混凝土的抗压强度　　D 后张法锚下混凝土的抗压强度　【　　】

4、在受拉区既有预应力钢筋又有非预应力钢筋的预应力混凝土梁抗弯强度计算时，梁的有效高度 h_0 为
A 受拉预应力钢筋、普通钢筋的形心至受压混凝土边缘的距离
B 受拉预应力钢筋形心至受压混凝土边缘的距离
C 普通钢筋形心至受压混凝土边缘的距离
D 受拉预应力钢筋、普通钢筋拉应力合力作用线至受压混凝土边缘的距离
【　　】

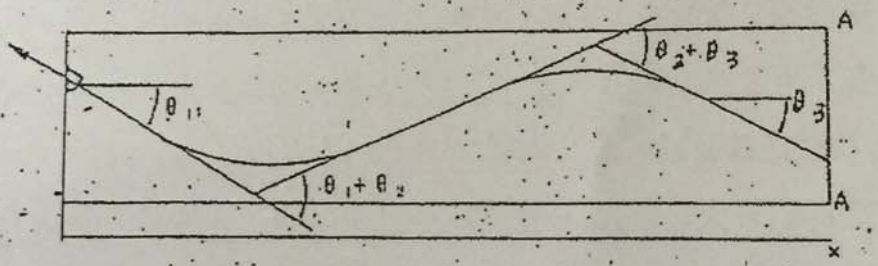
5、在轴心受压箍筋柱中轴力从0至破坏的连续加载过程中，
A 纵筋和混凝土应力同步增长　　B 混凝土应力比纵筋应力增加多
C 纵筋应力比混凝土应力增加多　　D 纵筋应力增加而混凝土应力减少
【　　】

6、与相同情况的箍筋柱相比，（一般而言）旋筋柱能提高
A 构件的强度　　B 构件的稳定性
C 构件的刚度　　D 强度、稳定性和刚度　　【　　】

7、在下列构件中，设计合理的情况下破坏也会始于受压区混凝土（压坏）的是
A 受弯构件　　B 大偏心受压构件
C 小偏心受压构件　　D 大偏心受拉构件　　【　　】

8、受弯构件（一般梁）当 $h_w/b \leq 4.0$，验算 $V \leq 0.25 f_c b h_0$ 的目的是
A 防止发生斜拉破坏　　B 防止发生斜压破坏
C 防止发生超筋破坏　　D 判断是否需要按计算配置腹筋　【　　】

9、钢筋混凝土大偏心受压（构件）的精确判别式是
A $\eta e_i \leqslant 0.3h_0$　　B $\eta e_i > 0.3h_0$　　C $\xi \leqslant \xi_b$　　D $\xi > \xi_b$　　【　　】
10、与其它条件完全相同的普通混凝土梁相比，预应力混凝土梁几乎不能
A 提高其抗裂性　　B 增大其刚度
C 提高其允许使用的荷载　　D 提高其极限承载力　　【　　】
11、在承受弯矩和扭矩共同作用的构件中，抵抗扭矩的纵向钢筋应
A 布置在受拉区　　B 布置在受压区
C 受拉区、受压区均匀布置　　D 沿截面四周均匀布置　　【　　】
12、钢筋混凝土受弯构件设计过程中，在进行裂缝宽度验算时，若计算宽度略大于规范规定的宽度，经济又省事的修改设计办法是
A 提高混凝土的施工质量　　B 增加纵向钢筋的配筋率
C 改用较小直径的钢筋（不改变钢筋用量）
D 改用变形钢筋　　【　　】
13、后张法预应力混凝土梁常采用曲线配筋，曲线配置预应力钢筋的目的并不是为了
A 有利于抵抗剪力
B 使预加偏心力矩图形与荷载弯矩图形相近，方向相反
C 减少预应力损失
D 便于预应力钢筋分散锚固　　【　　】
14、后张法预应力混凝土当采用分批张拉力筋时，因混凝土弹性压缩引起的预应力损失最大的是
A 第一批张拉的预应力钢筋　　B 最后一批张拉的预应力钢筋
B 中间批张拉的预应力钢筋　　D 各批力筋损失相同　　【　　】
15、下图所示后张梁计算A-A截面因摩擦引起得预应力损失所使用的转角值为



A $\theta_1+\theta_2$　　B $\theta_1+\theta_2+\theta_3$
C $\theta_1+2\theta_2+\theta_3$　　D $\theta_1+2\theta_2+2\theta_3$　　【　　】

二、判断改错题（题意正确者，打∨即可；题意错误者，先打x，然后将错误处改正确。本大题4小题，每小题3分，共12分）

1、影响钢筋混凝土偏心受压破坏性质（大小偏心）的唯一因素是偏心距。

2、钢筋混凝土双筋梁基本公式适用条件：$x \geqslant 2a'$ 是防止出现超筋梁。

3、在其他条件不变情况下，荷载大小不影响钢筋混凝土梁正截面破坏（少筋破坏、适筋破坏、超筋破坏）性质。

4、预应力混凝土梁偏心预应力和轴心预应力的效果一样好。

三、 简答题（本大题5小题，每小题6分，共30分）

1、钢筋混凝土梁正截面承载力计算的基本假定是什么？这些假定是否适用于偏心受压构件的正截面承载力计算？

2、钢筋混凝土轴心受压柱宜采用高强度钢筋作为纵筋吗？为什么？

3、钢筋混凝土梁斜截面抗剪强度要计算哪些（哪几种）截面？

4、从偏心受压柱的N-M相关曲线可以看出：小偏心受压的纵向承载力（N）随偏心力矩（M）的增加而减少；大偏心受压的偏心力矩承载力（M）随纵向力（N）的增加而增加，试分析其原因。

5、什么叫预应力度？钢筋混凝土、部分预应力混凝土和全预应力混凝土的预应力度各为多少（或其值范围）？

四、 计算题（本大题3小题，第1小题15分，第2、第3小题各14分，共43分）

1、某钢筋混凝土单筋矩形截面梁，$b\times h=200\times360$mm，采用C20混凝土，II级纵向受拉钢筋，假设纵向受拉钢筋重心至受拉混凝土边缘的距离$a_s=35$mm。要求按下面任意一个规范数据解答下面2个问题：

(1) 如何设计纵向受拉钢筋时（在适用条件范围内），正截面抗弯能力最大？并求此最大弯矩；

(2) 当设计荷载弯矩$M=80$kN-m时，设计所需纵向受拉钢筋A_s。

【GBJ10-89规范数据】：

$F_{cm}=11$MPa，$f_y=310$MPa，$\rho_{min}=0.15\%$，$\xi_b=0.544$；

【GB50010-2002规范数据】：

$f_t=1.10$MPa，$f_c=9.6$MPa，$f_y=300$MPa，$\rho_{min}=\max(0.002, 0.45f_t/f_y)$，$\xi_b=0.550$。

2、一独立的钢筋混凝土矩形截面简支梁，$b\times h=200\times450$mm，$h_0=415$mm，承受匀布荷载产生的设计剪力$V=110$kN，混凝土强度等级为C20，不用弯起钢筋，箍筋采用双肢$\phi6$（一肢的横截面面积为28.3mm²）。要求按下面任意一个规范数据设计箍筋间距s。

【GBJ10-89规范数据及公式】：

$S_{max}=250$mm，$\rho_{sv,min}=0.02f_c/f_{yv}$，$f_c=10.0$MPa，$f_{yv}=210$MPa，$V\leq0.25f_cbh_0$，

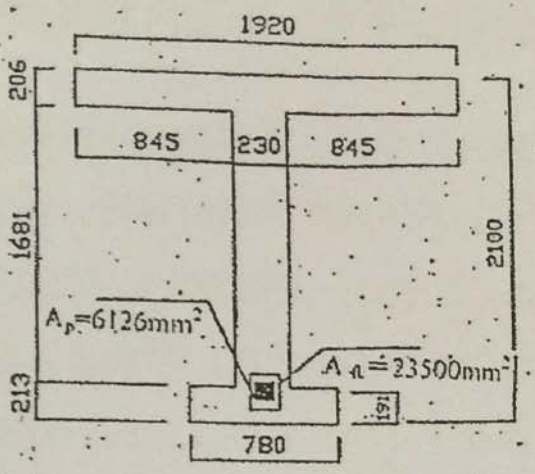
$V_u=0.07f_cbh_0+1.5f_{yv}A_{sv}h_0/s$

【GB50010-2002规范数据及公式】：

$S_{max}=250$mm，$\rho_{sv,min}=0.24f_t/f_{yv}$，$f_t=1.10$MPa，$f_c=9.6$MPa，$f_{yv}=210$MPa，$V\leq0.25f_cbh_0$，

$V_u=0.7f_tbh_0+1.25f_{yv}A_{sv}h_0/s$。

3、某后张法预应力混凝土梁，跨中截面计算简图如下图所示。混凝土标号为C45；预应力筋用24丝$\Phi5$高强钢丝束，共用13束（其面积及重心如图所示），$n_p=E_p/E_c=5.88$。力筋张拉的控制应力$\sigma_{con}=1140$MPa；各项预应力损失为$\sigma_{l1}=80$MPa，$\sigma_{l2}=65$MPa，$\sigma_{l4}=53$MPa，$\sigma_{l5}=47$MPa，$\sigma_{l6}=104$MPa，跨中：自重弯矩$M_g=1987.2$kN-m，其它恒载弯矩$M_d=1274.4$kN-m，活载弯矩$M_h=4575.2$kN-m。



要求：

（1） 计算有效预应力（永存预应力）；

（2） 计算跨中净截面惯性矩（其它截面特性已知：A_n=924,790mm²；A_0=978,184.88mm²，y_n=748.13mm，y_0=811.5mm，I_0=579.18×10⁹mm⁴，）；

（3） 计算运营阶段（使用阶段）跨中截面上缘混凝土正应力σ_c；